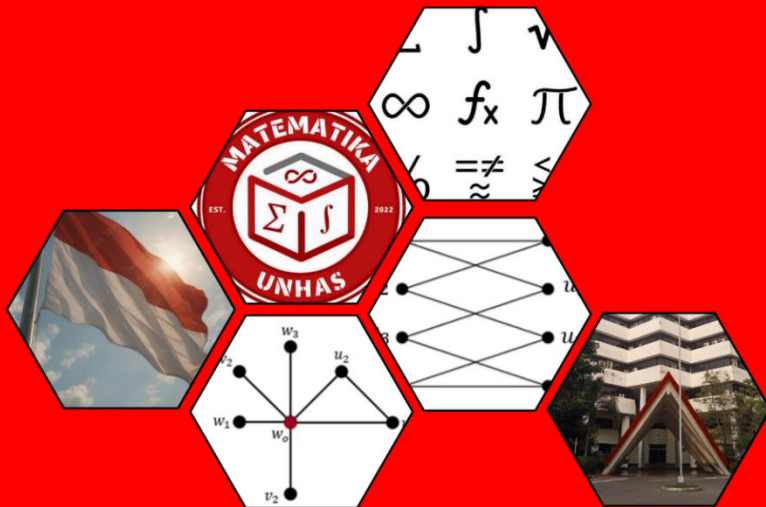


**PENENTUAN BILANGAN DOMINASI TITIK PADA GRAF HASIL
AMALGAMASI GRAF SIKLUS, GRAF LINTASAN DAN GRAF BINTANG**



NURFADILAH MURTOPO

H011221046



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

**PENENTUAN BILANGAN DOMINASI TITIK PADA GRAF HASIL AMALGAMASI
GRAF SIKLUS, GRAF LINTASAN DAN GRAF BINTANG**

**NURFADILAH MURTOPO
H011221046**



**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
202**

**PENENTUAN BILANGAN DOMINASI TITIK PADA GRAF HASIL AMALGAMASI
GRAF SIKLUS, GRAF LINTASAN DAN GRAF BINTANG**

**NURFADILAH MURTOPO
H011221046**

SKRIPSI

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana

Program Studi S1-Matematika

pada

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PENENTUAN BILANGAN DOMINASI TITIK PADA GRAF HASIL AMALGAMASI
GRAF SIKLUS, GRAF LINTASAN DAN GRAF BINTANG**

NURFADILAH MURTOPO
H011221046

Skripsi,

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Sarjana Matematika pada tanggal 2026
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
pada

Program Studi Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan,
Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Hasmawati, M.Si.
NIP.196412311990032007



Menyetujui,
Ketua Program Studi Matematika

Dr. Firman, S.Si, M.Si
NIP. 196804292002121001

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN
PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Penentuan Bilangan Dominasi Titik Pada Graf Hasil Amalgamasi Graf Siklus, Graf Lintasan Dan Graf Bintang" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Prof. Dr. Hasmawati, M.Si. sebagai Pembimbing utama). Karya ilmiah ini belum pernah diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 17 Agustus 2026



Nurfadilah Murtopo
H011221046

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan rasa syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, serta karunia-Nya. Skripsi yang berjudul *“penentuan Bilangan Dominasi Titik pada Graf Hasil Amalgamasi Graf Siklus, Graf Lintasan, dan Graf Bintang”* disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat) pada Departemen Matematika,

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis menyampaikan penghormatan serta terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Alimurtopo** dan Ibunda **Rosdiana Tjabang**, atas segala kasih sayang, pengorbanan, dan perhatian yang telah diberikan sejak penulis memulai perjalanan pendidikan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, dukungan, semangat, nasihat yang telah menjadi kekuatan bagi penulis dalam menghadapi berbagai proses dan tantangan selama masa perkuliahan. Rasa terima kasih yang mendalam juga penulis tujukan kepada kakak perempuan saya **Nurawalya Murtopo**, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, penyemangat, dan salah satu alasan bagi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan pendidikan ini. Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya, serta **Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si** selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin beserta Jajarannya.
2. **Dr. Firman, S.Si., M.Si** selaku ketua Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Bapak dan Ibu dosen Departemen Matematika yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Matematika, serta bapak dan ibu staff Departemen Matematika yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.
3. Secara khusus dengan penuh hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen pembimbing utama **Prof. Dr. Hasmawati, M.Si** yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kesungguhan senantiasa membimbing penulis, serta memberikan arahan, masukan, kritik, dan motivasi selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. terima kasih saya ucapkan kepada dosen penguji pertama **Prof. Dr. Kasbawati, S.Si., M.Si** dan dosen penguji kedua **Prof. Dr. Ir. Nurdin, S.Si., M.Si** yang telah memberi masukan, kritikan yang kepada penulis bersifat membangun karena sesungguhnya skripsi ini tidak luput dari kekeliruan.
4. **Keluarga Mahasiswa Unhas** atas berbagai ilmu, pengalaman, serta kesempatan berharga yang telah diberikan sehingga menjadi bagian penting dalam perjalanan dan perkembangan penulis.
5. Teman – teman seperjuangan **MATEMATIKA 22** yang telah senantiasa kebersamai penulis dalam setiap proses, memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta membantu penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama penyelesaian skripsi ini.

6. Keluarga besar **Tjabang Bangki dan Zainuddin** yang memberikan dukungan serta motivasinya.
7. Keluarga besar **Bahri Ridwan** yang telah memberikan ruang untuk berkembang, serta senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama menjalani proses penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih kepada **Kak Uvrianti dan Kak Andi Rahma** yang senantiasa mendengar isi hati dan keluh kesah penulis.
9. Kepada pemilik nama **Muhammad Chairil Bahri** yang lahir di tengah perjalanan pendidikan penulis dan menjadi sumber kebahagiaan serta semangat baru. Kehadirannya memberikan warna dan kebahagiaan tersendiri bagi penulis di tengah proses menyelesaikan pendidikan ini.
10. Terimakasih kepada teman yang selalu kebersamai penulis sejak Sekolah Menengah Pertama **Pitti, Aulia, Nabila, Ana, Inna, Asma, Lisa , Arum**. Sekolah Menengah Atas **Hanum, Santika, Gina dan Eka**. Serta teman seperjuangan penulis sejak menulis skripsi ini **Hasriani**.
11. Terimakasih untuk **Eka Aprilia, S.KH** dan **Nur Afrida Handayani** telah membantu banyak hal dan mendengar keluh kesah penulis , yang selalu hadir dan kebersamai penulis dalam setiap proses, memberikan dukungan, semangat, serta menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada **Kak Naura, Kak Zahra, Kak Eka, Kak Uly** yang selalu memberi ruang dan motivasi kepada penulis.
13. Kepada pemilik NIM.**H011221035. Muhammad Fadhil Aswad** Terima kasih telah hadir dan menemani perjalanan penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih karena senantiasa menguatkan, meyakinkan, dan mengingatkan penulis untuk tetap percaya pada diri sendiri di saat keraguan datang. Terima kasih atas setiap uluran tangan, kesabaran, perhatian, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis selama perjalanan ini. Kehadiran dan dukungan yang diberikan menjadi salah satu bagian berharga yang menguatkan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
14. Terakhir, kepada pemilik nama **Nurfadilah Murtopo** Terima kasih sudah tetap kuat dan memilih untuk bertahan hingga detik ini, meskipun perjalanan yang dilalui tidak selalu mudah. Terima kasih karena tetap melangkah ketika rasanya ingin berhenti, tetap berusaha meskipun berbagai ujian, rintangan, kekecewaan, serta rasa lelah datang silih berganti. Ada begitu banyak hal yang tidak diketahui orang lain air mata yang jatuh diam-diam, malam-malam panjang yang dipenuhi kekhawatiran, rasa takut akan kegagalan. Namun, pada akhirnya penulis tetap memilih untuk bertahan.

Penulis,

Nurfadilah Murtopo

ABSTRAK

NURFADILAH MURTOPO. Penentuan Bilangan Dominasi Titik Pada Graf Hasil Amalgamasi Siklus (C_m), Lintasan (P_k) dan Bintang (S_n) (dibimbing oleh Prof. Dr. Hasmawati, M.Si).

Penelitian ini membahas penentuan bilangan dominasi pada graf hasil amalgamasi. Graf ini dibentuk dari tiga graf, yaitu graf siklus (C_m), graf lintasan (P_k), dan graf bintang (S_n), yang digabungkan menggunakan operasi amalgamasi titik membentuk graf $Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$. Fokus penelitian ini adalah menentukan struktur gabungan tersebut untuk menentukan sifat-sifat dominasi pada graf hasil amalgamasi $Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$. Selain menentukan sifat-sifat dominasi pada struktur graf tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan rumus umum bilangan dominasi pada graf amalgamasi $Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$. Himpunan dominasi adalah himpunan titik pada graf yang memastikan setiap titik diluar himpunan tersebut memiliki tetangga di himpunan dominasi. Bilangan dominasi adalah kardinalitas dari himpunan dominansi minimum. Hasil penelitian menunjukkan bilangan dominasi titik dari graf $Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$ yaitu

$$\gamma(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_1 = v_1)) = \begin{cases} 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor, & k \equiv 0 \pmod{3} \\ 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor, & k \equiv 1, 2 \pmod{3} \end{cases}$$

Kata kunci: Graf Siklus; Graf Lintasan; Graf Bintang; Himpunan Dominasi ; Bilangan Dominasi; Operasi Amalgamasi.

ABSTRACT

NURFADILAH MURTOPO. Determination of the Vertex Domination Number of the Amalgamation Graph of Cycle (C_m), Path (P_k) and Star (S_n) (supervised by Prof. Dr. Hasmawati, M.Si).

This research discusses the analysis of the domination number on the amalgamasi graph result. This graph is formed from three graphs, namely the cycle graph (C_m), the path graph (P_k), and the star graph (S_n), which are combined using the amalgamation operation to form the graph $amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$. The focus of this study is to analyze the structure of this combined graph in order to determine the domination properties of the resulting amalgamation graph $Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$. In addition to analyzing the domination properties of the graph structure, this study also aims to determine the general formula for the domination number of the amalgamation graph $Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$. A dominating set is a set of selected vertices in a graph such that every vertex in the graph is either included in the set or is directly adjacent to at least one vertex in the set. The domination number is the minimum number of vertices selected so that every vertex in the graph, whether it is in the set or directly adjacent to it. The research results show the number of dominant points of the Amal graph $Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$ namely

$$\gamma(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_1 = v_1)) = \begin{cases} 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor, & k \equiv 0 \pmod{3} \\ 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor, & k \equiv 1, 2 \pmod{3} \end{cases}$$

Keywords: Cycle Graph; Path Graph; Star Graph; Dominating Set; Domination Number; Amalgamation Operation.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan Penelitian.....	2
1.5 Manfaat Penelitian.....	2
1.6 Graf dan Istilah Istilah Dalam Graf	2
1.7 Jenis Jenis Graf.....	5
1.8 Operasi amalgamasi Pada Graf Siklus, Graf Lintasan Dan Graf Bintang.....	7
1.9 Himpunan Dominasi Titik Dan Bilangan Dominasi Titik.....	8
1.11 Hasil Penelitian Terdahulu	9
BAB II.....	10
METODOLOGI PENELITIAN	10
2.1 Jenis Penelitian	10
2.2 Waktu dan Tempat Penelitian	10
2.3 Prosedur Penelitian	10
2.4 Alur Penelitian	11
BAB III.....	12

HASIL DAN PEMBAHASAN	12
3.1 Hasil Struktur Amalgamasi dari Graf Siklus, Graf Lintasan Dan Graf Bintang ($Amal\ C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0$).....	12
3.2 Bilangan Dominasi Titik Pada Amalgamasi Graf Siklus, Graf Lintasan Dan Graf Bintang ($Amal\ C_m, P_k, S_n; w_0 = u_0 = v_0$).....	13
3.2.1 Penentuan Bilangan Dominasi Titik Pada Graf Amalgamasi ($Amal\ C_3 P_3 S_n; w_0 = u_0 = v_0$).....	13
3.2.2 Penentuan Bilangan Dominasi Titik Pada Graf Hasil Struktur graf Amalgamsi ($Amal\ C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0$).....	16
3.2.3 Bilangan Dominasi Titik Pada Graf Hasil Struktur graf Amalgamsi ($Amal\ (C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$)	26
KESIMPULAN.....	42
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran.....	42
BAB V	43
DAFTAR PUSTAKA.....	43

DAFTAR TABEL

Table 1.11.1 Hasil Penelitian Terdahulu	9
--	----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.6.1 Graf G	3
Gambar 1.6.2. Graf Sederhana.....	3
Gambar 1.6.3. Graf tidak sederhana	4
Gambar 1.6.4. Graf G	5
Gambar 1.6.5. Graf G	4
Gambar 1.7.1. Graf siklus dan Graf Lintasan	6
Gambar 1.7.2. Graf Lintasan dan Graf Siklus	7
Gambar 1.7.3. Graf Bintang.....	7
Gambar 1.8.1 Graf <i>Amal</i> (G^1, v_{01})	8
Gambar 2.4.1. Alur Penelitian.....	11
Gambar 3.1.1. Graf Siklus , Graf Bintang Dan Graf Lintasan	12
Gambar 3.1.2. Struktur Graf <i>Amal</i> $(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$	13
Gambar 3.2.1. Struktur Graf <i>Amal</i> $(C_3 P_3 S_n; w_0 = u_0 = v_0)$	14
Gambar 3.2.2 Struktur Graf <i>Amal</i> $(C_3 P_4 S_n; w_0 = u_0 = v_0)$	16
Gambar 3.2.3. Struktur Graf <i>Amal</i> $(C_3 P_6 S_n; w_0 = u_0 = v_0)$	18
Gambar 3.2.4. Struktur Amalgamasi <i>Amal</i> $(C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)_0$	20
Gambar 3.2.5. Struktur Graf <i>Amal</i> $(C_3 P_4 S_n; w_0 = u_0 = v_0)$	25
Gambar 3.2.6. Struktur Graf amalgamasi <i>Amal</i> $(C_3 P_6 S_n; w_0 = u_0 = v_0)$	26
Gambar 3.2.7. Struktur Graf <i>Amal</i> $(C_4 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$	27
Gambar 3.2.8. Struktur Graf <i>Amal</i> $(C_7 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$	31
Gambar 3.2.9. Struktur Graf <i>Amal</i> $(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$	35
Gambar 3.2.10. Struktur Graf <i>Amal</i> $(C_4 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$	40
Gambar 3.2.11. Struktur Graf <i>Amal</i> $(C_7 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Matematika dianggap sebagai ilmu tertua kedua setelah ilmu filsafat. Ilmu ini melingkupi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari zaman purba, zaman sejarah, sampai dengan zaman computer dan high technology. Matematika selalu memberikan kontribusi utama. Matematika dikenal pertama kali setelah manusia mengenal tulisan, karena tulisan inilah yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain” (Iswanto,2019).

Tahun 1736 seorang matematikawan Swiss, Leonhadr Euler adalah orang pertama yang berhasil menemukan jawaban masalah jembatan Königsberg, jawaban dari permasalahan ini dibuktikan dengan pembuktian sederhana. Ia memodelkan masalah ini kedalam graf. Daratan atau titik-titik yang dihubungkan oleh jembatan dinyatakan sebagai titik/noktah yang disebut titik (*vertex*) dan jembatan dinyatakan sebagai garis yang disebut sisi (*edge*) (Daniel & Taneo,2019) .

Teori graf merupakan pokok bahasan yang sudah banyak diteliti dengan beragam topik salah satunya yaitu Dominasi graf. .Topik ini mencakup dua konsep penting yaitu himpunan dominasi dan bilangan dominasi.

Himpunan dominasi dalam graf didefinisikan sebagai himpunan D dari titik maupun sisi dalam graf G , dimana setiap titik maupun sisi yang tidak termasuk dalam D atau disebut D' memiliki setidaknya satu titik atau satu sisi yang bertetangga dalam D . Adapun bilangan dominasi titik didefinisikan sebagai jumlah kardinalitas yang paling minimum dalam himpunan pendominas (Rambe & Mulyono,2023).

Salah satu operasi dalam graf yaitu operasi amalgamasi ,struktur graf hasil amalgamasi tetap dapat dianalisis berdasarkan sifat graf asalnya. Amalgamasi graf sering diterapkan dalam pembentukan graf khusus yang tersusun dari beberapa subgraf, seperti graf bintang, graf lintasan, dan graf siklus. Kombinasi graf-graf tersebut melalui operasi amalgamasi menghasilkan struktur graf yang unik dan menarik untuk dikaji lebih lanjut, baik dari segi sifat topologi maupun karakteristik matematisnya. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada pembentukan dan analisis graf hasil amalgamasi beberapa graf dasar guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sifat graf tersebut.

Penelitian mengenai bagaimana menentukan bilangan dominasi titik pada gabungan tiga graf berbeda belum banyak diteliti. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan untuk meneliti bilangan dominasi titik pada graf hasil amalgamasi $amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$

Kajian ini penting karena bilangan dominasi merupakan parameter dasar yang dapat di aplikasikan di kehidupan nyata, seperti optimasi jaringan dan pengawasan sistem. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya sebagai referensi dalam mengkaji dominasi graf, khususnya menentukan bilangan dominasi titik pada gabungan tiga graf berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mendefinisikan himpunan titik dan himpunan sisi graf amalgamsi $Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$.
2. Bagaimana menentukan himpunan dominasi minimum dari graf amalgamsi $Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$.

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi dengan syarat $m, n \geq 3$ dan $k \geq 3$.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Mendefinisikan himpunan titik dan himpunan sisi graf $Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$, melalui definisi himpunan titik dan himpunan sisi dari masing-masing graf siklus C_m , graf lintasan P_k , dan graf Bintang S_n .
2. Menentukan bilangan dominasi graf $Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$ untuk $m \geq 3$, $k, n \geq 2$.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada matematika diskrit yaitu bidang teori graf yang memuat topik bilangan dominasi titik pada graf hasil amalgamsi $Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$

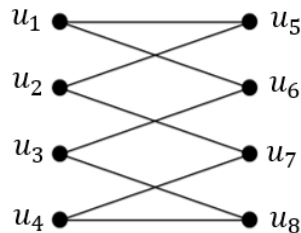
1.6 Graf dan Istilah Istilah Dalam Graf

Pada subbab ini akan dijelaskan beberapa teori dasar yang berkaitan dengan graf, meliputi istilah-istilah penting dalam graf, jenis-jenis graf dasar, konsep himpunan tetangga, derajat titik, operasi amalgamsi dalam graf, serta definisi dan sifat-sifat dominasi titik yang relevan. Pembahasan ini diharapkan memberikan landasan teoritis yang kuat sebelum masuk pada penentuan bilangan dominasi titik pada graf hasil amalgamsi $Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$ pada bab-bab selanjutnya.

Definisi 1.6.1 Graf G adalah pasangan himpunan $(V(G), E(G))$, dengan $V(G)$ adalah himpunan diskrit yang elemen-elemennya disebut titik (*vertex*) dan $E(G)$ adalah himpunan dari pasangan elemen-elemen $V(G)$ disebut sisi (*edge*). (Hasmawati, 2020).

Contoh 1.6.1 Misalkan graf G adalah himpunan titik $V(G) = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7, u_8\}$ dan himpunan sisi $E(G) =$

$\{u_1u_5, u_1u_6, u_2u_5, u_2u_7, u_3u_6, u_3u_8, u_4u_7, u_4u_8\}$, maka pasangan himpunan $G = (V(G), E(G))$ merupakan graf karena $V(G)$ adalah himpunan diskrit berhingga dan anggota $E(G)$ adalah pasangan dari elemen elemen $V(G)$ yang juga berhingga. Adapun representasi graf tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

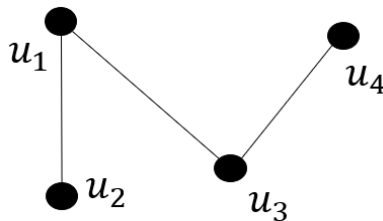


Gambar 1.6.1 Graf G

Gambar 1 merupakan graf G yang terdiri dari 8 titik (*vertex*), dan 8 sisi (*edge*).

Definisi 1.6.2 Graf sederhana G adalah pasangan $(V(G), E(G))$, dimana $V(G)$ adalah himpunan diskrit berhingga dan tidak kosong yang anggotanya disebut titik (*vertex*), dan $E(G)$ adalah himpunan pasangan-pasangan tak terurut dan berbeda dari anggota-anggota $V(G)$ yang disebut sisi (*edge*) (Hasmawati, 2023).

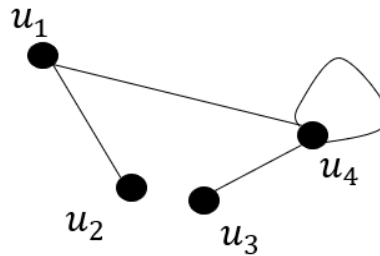
Contoh 1.6.2 Misalkan diberikan G dengan $V(G) = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ dan $E(G) = \{u_1u_2, u_1u_3, u_3u_4\}$. Adapun representasi graf tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.6.2. Graf Sederhana

Graf tersebut merupakan graf sederhana karena graf tersebut tidak memiliki sisi ganda yang menghubungkan titik yang sama.

Contoh 1.6.3 Diberikan G dengan $V(G) = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ dan $E(G) = \{u_1u_2, u_1u_4, u_3u_4, u_4u_4\}$. Adapun representasi graf tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



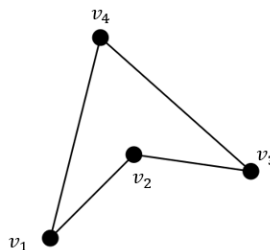
Gambar 1.6.3. Graf tidak sederhana

Graf tersebut tidak dikatakan sebagai graf sederhana karena memiliki sisi ganda. Sisi ganda yang dimaksud adalah adanya dua sisi yang menghubungkan pasangan titik yang sama, yaitu titik u_4 .

Definisi 1.6.3 Misalkan G adalah suatu graf. Titik $v_i, v_j \in V(G)$ dan $x \in X(G)$. Jika $x = v_i v_j$ maka dikatakan

1. Titik v_i bertetangga (*adjacent*) dengan titik v_j
2. Sisi x terkait (*incident*) dengan titik v_i . Demikian pula untuk titik v_j (Hasmawati, 2023).

Contoh 1.6.4 Misalkan graf G adalah himpunan titik $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ Dan $E(G) = \{v_1 v_2, v_2 v_3, v_3 v_4\}$ Adapun representasi graf tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.6.4. Graf G

Gambar 6 memperlihatkan bahwa titik v_1 memiliki hubungan ketetanggaan dengan titik v_2 dan v_4 . Hal ini ditunjukkan oleh adanya sisi yang menghubungkan v_1 dengan kedua titik tersebut, sehingga v_2 dan v_4 termasuk dalam himpunan titik yang adjacent atau bertetangga langsung dengan v_1 . Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada graf tersebut, titik v_1 memiliki dua titik tetangga, yaitu v_2 dan v_4 , sesuai dengan definisi ketetanggaan.

Deinisi 1.6.4 orde (*order*) graf G adalah banyaknya titik pada G dan ukuran graf G adalah banyaknya sisi pada G (Hasmawati, 2023).

Definisi 1.6.5 kardinalitas suatu himpunan adalah banyaknya anggota pada himpunan tersebut. Kardinalitas dinyatakan oleh symbol “|” (Hasmawati, 2023).

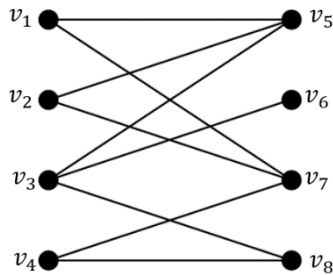
Definisi 1.6.6 Misalkan $G = (V, E)$ adalah suatu graf dengan $|V| = p$ titik dan $|E| = q$ sisi. Untuk setiap titik $u \in V$, himpunan ketetanggaan terbuka dari u adalah himpunan $N(u) = \{v \in V \mid uv \in E\}$ (kulli. V.R, 2015).

Ketetanggaan $N(u)$ memuat semua titik v pada graf G yang bertetangga langsung dengan titik u .

Definisi 1.6.7 Derajat suatu titi v_i dalam graf G dilambangkan $d(v_i)$ adalah banyaknya sisi $x \in E(G)$ yang terkait dengan titik v_i atau $d(v_i) = |N_G(v_i)|$.

Definisi tersebut mengatakan bahwa derajat suatu titik adalah banyaknya tetangganya, dengan kata lain banyaknya sisi yang terkait dengan titik tersebut (Hasmawati,2020).

Contoh 1.6.5 Misalkan graf G adalah himpunan titik $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8\}$ dan himpunan sisi $E(G) = \{v_1v_5, v_1v_7, v_2v_5, v_2v_7, v_3v_5, v_3v_6, v_3v_8, v_4v_7, v_4v_8\}$.



Gambar 1.6.5. Graf G

Derajat dari graf diatas adalah :

$$d(v_i) = |N_g(v_i)|$$

$$\begin{array}{ll} d(v_1) = |N_g(v_1)| = \{v_5, v_7\} = 2 & d(v_5) = |N_g(v_5)| = \{v_1, v_2, v_3\} = 3 \\ d(v_2) = |N_g(v_2)| = \{v_5, v_7\} = 2 & d(v_6) = |N_g(v_6)| = \{v_3\} = 1 \\ d(v_3) = |N_g(v_3)| = \{v_5, v_6, v_8\} = 3 & d(v_7) = |N_g(v_7)| = \{v_1, v_2, v_4\} = 3 \\ d(v_4) = |N_g(v_4)| = \{v_7, v_8\} = 2 & d(v_8) = |N_g(v_8)| = \{v_3, v_4\} = 2 \end{array}$$

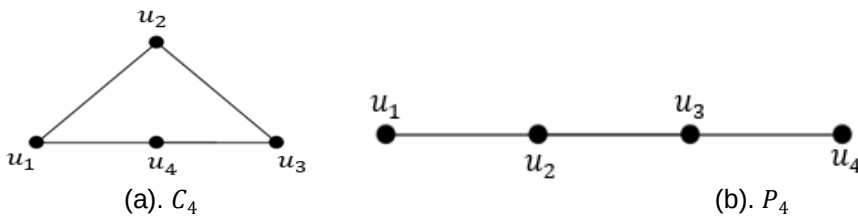
1.7 Jenis Jenis Graf

Graf memiliki banyak kategori tergantung struktur dan sifatnya. Beberapa graf dasar yang sering digunakan diantaranya graf siklus C_m , graf lintasan P_k , dan graf

bintang S_n . Ketiga jenis graf ini memiliki karakteristik yang berbeda sehingga sering digunakan sebagai komponen pembentuk dalam berbagai operasi graf. Berikut merupakan definisi dari masing-masing graf tersebut.

Definisi 1.7.1 Lintasan pada graf G adalah barisan titik dan sisi $v_1, e_1, v_2, e_2, v_3 \dots v_{n-1}, e_{n-1}, v_n$ dengan $e_i = v_i v_{i+1}$, $i = 1, 2, 3, \dots, n - 1$. Graf yang hanya terdiri dari satu lintasan disebut graf lintasan (Hasmawati, 2023).

Contoh 1.7.1 Misalkan graf siklus C_n dimana $V(C_4) = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ dan $E(C_4) = \{u_1 u_2, u_2 u_3, u_3 u_4, u_4 u_1\}$. Graf siklus tersebut dapat diubah menjadi graf lintasan dengan menghapus salah satu sisinya, sehingga rangkaian titik tidak lagi membentuk jalur tertutup. Dengan penghapusan sisi tersebut, graf berubah menjadi graf lintasan yang dinotasikan sebagai $P_n = C_n \setminus \{u_4 u_1\}$ membentuk graf Lintasan P_4 . Adapun representasi graf tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.7.1. Graf siklus dan Graf Lintasan

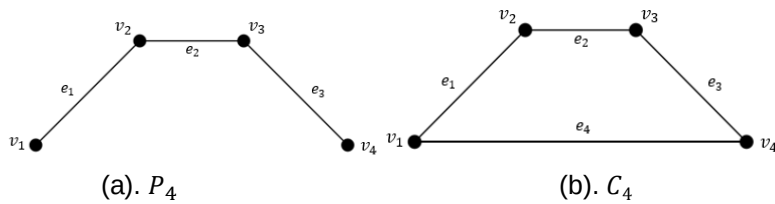
Gambar 7 menunjukkan bahwa pada gambar (a) terdapat graf siklus C_4 Apabila sisi e_4 dihapus, graf tersebut berubah menjadi graf lintasan P_4 , sebagaimana ditunjukkan pada gambar (b).

Definisi 1.7.2 Misalkan $P_n: v_1, e_1, v_2, e_2, \dots, v_{n-1}, e_{n-1}, v_n$ adalah lintasan berorde n dengan Panjang $n - 1$ dan $n \geq 3$. Siklus C_n dengan Panjang n adalah graf dengan himpunan titik $V(C_n) = V(P_n)$ dan himpunan sisi $E(C_n) = E(P_n) \cup \{v_n v_1\}$ (Hasmawati, 2023).

Graf yang hanya terdiri atas satu siklus disebut graf siklus.

Contoh pembentukan graf siklus dari graf lintasan dapat dilihat pada contoh berikut.

Contoh 1.7.2

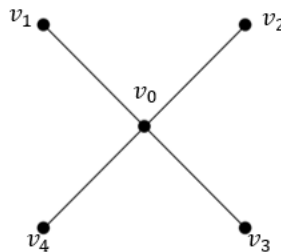


Gambar 1.7.2. Graf Lintasan dan Graf Siklus

Gambar 8 menunjukkan bahwa graf lintasan P_n dapat dibentuk menjadi sebuah graf siklus dengan menambahkan satu sisi baru, yaitu $e_4 = \{v_1 v_4\}$. Penambahan sisi ini menjadikan lintasan yang semula terbuka berubah menjadi jalur tertutup sehingga memenuhi definisi graf siklus.

Definisi 1.7.3 Graf bintang, dinotasikan dengan S_n untuk $n \geq 3$ adalah graf terhubung sederhana yang satu titiknya berderajat n sedangkan titik yang lainnya berderajat satu. Order dan size dari graf bintang adalah $n + 1$ dan n (Hartiansyah & Darmaji, 2023).

Contoh 1.7.3 Misalkan diberikan graf bintang s_4 yang terdiri atas satu titik pusat v_0 dan empat titik daun yaitu v_1, v_2, v_3 , dan v_4 .



Gambar 1.7.3. Graf Bintang

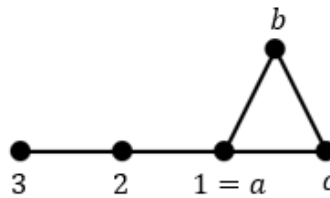
Gambar 9 merupakan graf Bintang dengan titik pusat v_0 berderajat 4 karena terhubung dengan semua titik daun, sedangkan setiap titik daun memiliki derajat 1. Dengan demikian, order graf bintang tersebut adalah $4 + 1 = 5$ dan size nya adalah 4

1.8 Operasi amalgamasi Pada Graf Siklus, Graf Lintasan Dan Graf Bintang

Operasi amalgamasi pada graf terdiri dari dua jenis yaitu amalgamasi titik dan amalgamasi sisi, pada subbab ini akan dibahas secara khusus mengenai operasi amalgamasi titik.

Definisi 1.8.1 Misalkan G^i graf terhubung dengan titik tetap $v_{0i} \in V(G^i)$. Amalgamasi graf G^i pada titik tetap v_{0i} dinotasikan dengan $amal(G^i : v_{0i})$ adalah mengambil semua unsur-unsur (titik dan sisi) pada G^i dengan $v_{0i} = v_{0j}, \forall i, j$ (Hasmawati, 2020).

Contoh 1.8.1 Misalkan graf G dengan $V(G) = \{1, 2, 3\}$ dan $E(G) = \{12, 23\}$, dimana $v_{01} = 1$ adalah titik tetap pada graf $G^1 = G$. Misalkan pula graf H dengan $V(H) = \{a, b, c\}$ dan $E(H) = \{ab, bc, ca\}$ dalam hal ini titik $v_{02} = a$ juga adalah titik tetap pada graf $G^2 = H$. Maka graf $Amal(G^1, v_{01})$ adalah graf dengan himpunan titik $\{1 = a, 2, 3, b, c\}$ dan himpunan sisi $\{12, 23, 1b, 1c, bc\}$. Berentuk graf $Amal(G^1, v_{01})$ dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.8.1. Graf $Amal(G^1, v_{01})$

1.9 Himpunan Dominasi Titik Dan Bilangan Dominasi Titik

Subbab ini membahas konsep himpunan dominasi titik serta bilangan dominasi titik pada graf.

Definisi 1.9.1 Misalkan graf $G = (V(G), E(G))$ dan $D \subseteq V(G)$. Himpunan D disebut himpunan dominasi graf G jika $\forall u \in D$ dan $uv \in E(G)$ (Utami, E. dkk, 2019).

Setiap himpunan D' dengan $|D'| < |D|$, jika D' bukan himpunan dominasi maka D disebut himpunan dominasi minimum.

Definisi 1.9.2 Bilangan dominasi dilambangkan dengan $\gamma(G)$ adalah kardinalitas minimum dari sebuah himpunan dominasi (Utami, E. dkk, 2019).

Dari Definisi 1.9.1 dan 1.9.2 , dapat ditulis $\gamma(G) = \min\{|D| : D \text{ himpunan domiasi}\}$

1.10 Batas Atas dan Batas Bawah

Untuk menentukan nilai bilangan dominasi suatu graf, terlebih dahulu dapat ditentukan batas bawah dan batas atasnya sebagai pendekatan dalam memperoleh nilai yang tepat.

Definisi 1.10.1 Misalkan S adalah himpunan bagian tak kosong dari $\mathbb{R}$:

1. Himpunan S dikatakan terbatas atas jika terdapat suatu bilangan $u \in \mathbb{R}$ sehingga $s \leq u$ untuk setiap $s \in S$
2. Himpunan S dikatakan terbatas bawah jika terdapat suatu bilangan $w \in \mathbb{R}$ sehingga $w \leq s$ untuk setiap $s \in S$
3. suatu himpunan dikatakan terbatas jika himpunan tersebut terbatas atas dan terbatas bawah. Suatu himpunan dikatakan tidak terbatas jika tidak memenuhi poin (1) dan (2) (Bartle & Sherbert, 2011)

Istilah batas atas dan batas bawah yang didefinisikan di atas digunakan dalam penentuan bilangan dominasi suatu graf. Dalam teori dominasi graf, kardinalitas minimum dari suatu himpunan dominasi adalah bilangan dominasi, sehingga apabila diperoleh suatu himpunan dominasi D pada suatu graf G , akan diperoleh bilangan dominasi $\gamma(G) \leq |D|$, karena himpunan dominasi D belum tentu minimum. Dalam skripsi ini penulisan $\gamma(G) \leq |D|$, bilangan $|D|$ disebut batas atas bilangan dominasi $\gamma(G)$, sedangkan Penulisan $\gamma(G) \geq |D|$ bilangan $|D|$ disebut batas bawah bilangan dominasi $\gamma(G)$.

1.11 Hasil Penelitian Terdahulu

Pada subbab ini akan dipaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai landasan teoritis dan pembandingan. Rincian data dapat dilihat pada tabel dibawah ini

GRAF	$\gamma(G)$	TAHUN
C_m	$\left\lfloor \frac{m}{3} \right\rfloor$	Maulida (2025)
P_k	$\left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor$	Maulida (2025)
S_n	1	Retnowardani, dkk (2024)

Table 1.11.1 Hasil Penelitian Terdahulu

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah **metode penelitian pustaka (library research)**. Metode ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen akademik lainnya yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Seluruh literatur tersebut dijadikan dasar dalam pengumpulan data dan analisis teori. Melalui metode ini, peneliti juga memastikan bahwa topik yang diteliti belum dibahas atau dikaji secara spesifik oleh peneliti sebelumnya, sehingga penelitian memiliki keaslian dan kontribusi ilmiah yang jelas. Selain itu, metode penelitian pustaka memungkinkan peneliti memperoleh landasan teoritis yang kuat, membandingkan berbagai pandangan ahli, serta merumuskan kerangka konseptual yang mendukung pembahasan penelitian.

2.2 Waktu dan Tempat Penelitian

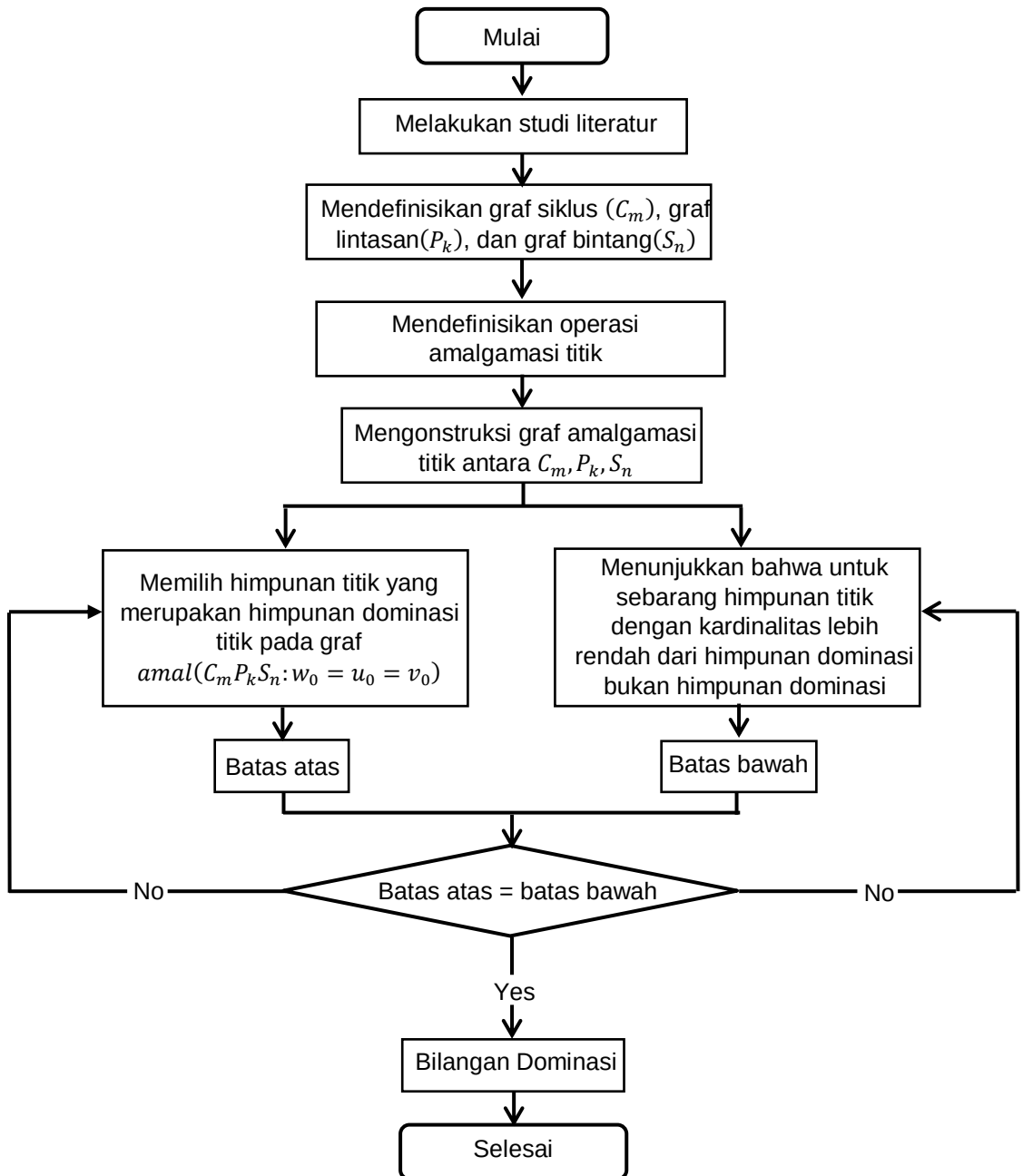
Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal **24 September 2025** dengan menggunakan metode kombinasi daring dan luring. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber literatur yang tersedia, baik yang dapat diakses secara langsung di perpustakaan resmi dan Laboratorium Matematika Universitas Hasanuddin maupun literatur yang diperoleh dari sumber-sumber tepercaya di internet.

2.3 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan studi literatur yang berkaitan dengan teori graf, bilangan dominasi titik, serta operasi amalgamasi graf dari berbagai buku dan jurnal ilmiah.
2. Mendefinisikan graf yang digunakan dalam penelitian, yaitu graf siklus, graf lintasan, dan graf bintang, serta mendefinisikan operasi amalgamasi pada graf.
3. Mengkonstruksi graf hasil amalgamasi dari graf siklus, lintasan, dan bintang pada titik tertentu.
4. Menentukan himpunan dominasi titik dan bilangan dominasi titik pada graf hasil amalgamasi.
5. Melakukan analisis dan pembuktian secara matematis untuk memperoleh hasil penelitian, kemudian menarik kesimpulan.

2.4 Alur Penelitian



Gambar 2.4.1. Alur Penelitian

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bilangan dominasi pada graf hasil amalgamasi antara graf siklus C_m graf lintasan P_k dan graf bintang S_n . Pada penelitian ini, parameter graf dibatasi dengan m, n dan $k \geq 3$. Pembahasan diawali dengan deskripsi struktur graf amalgamasi yang dikaji, dilanjutkan dengan penyajian contoh-contoh graf sederhana untuk mengidentifikasi pola bilangan dominasi. Berdasarkan pola tersebut, dirumuskan pernyataan dan teorema yang berkaitan dengan bilangan dominasi graf amalgamasi, kemudian disertai dengan pembuktian dan pembahasan hasil yang diperoleh.

3.1 Hasil Struktur Amalgamasi dari Graf Siklus, Graf Lintasan Dan Graf Bintang ($Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$)

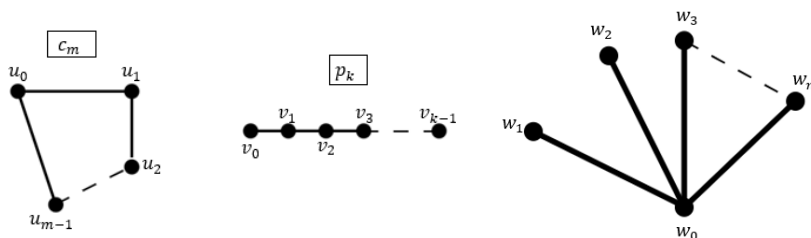
Pada subbab ini dibahas graf hasil amalgamasi antara graf siklus (C_m), graf lintasan (P_k), dan graf bintang (S_n) yang diamalgamasi pada satu titik pusat. Subbab ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur graf yang menjadi objek penelitian sebelum dilakukan penentuan bilangan dominasi titik. Didefinisikan himpunan titik dan sisi graf siklus, graf lintasan dan graf bintang sebagai berikut:

3.1.1 Titik dan sisi graf siklus berturut-turut dinotasikan sebagai $V(C_m) = \{u_0, u_1, u_2, u_3, \dots, u_{m-1}\}$ dan

$$E(C_m) = \{u_j u_{j+1} | 0 \leq j \leq m-2\} \cup \{u_{m-1} u_0\}$$

3.1.2 Titik dan sisi graf lintasan berturut-turut dinotasikan sebagai $V(P_k) = \{v_0, v_1, v_2, v_3, \dots, v_{k-1}\}$ dan $E(P_k) = \{v_z v_{z+1} | 0 \leq z \leq k-2\}$

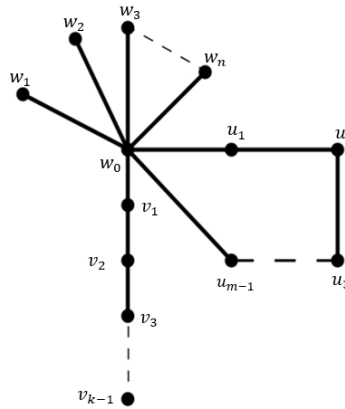
3.1.3 Titik dan sisi graf bintang berturut-turut dinotasikan sebagai $V(S_n) = \{w_0, w_1, w_2, w_3, \dots, w_n\}$ dan $E(S_n) = \{w_0 w_i | 1 \leq i \leq n\}$



Gambar 3.1.1. Graf Siklus , Graf Lintasan Dan Graf Bintang

Selanjutnya himpunan titik dan sisi dari graf hasil struktur amalgamasi graf siklus, graf lintasan dan graf bintang yang didefinisikan $Amal(C_m, P_k, S_n; w_0 = u_1 = v_1)$ berturut turut :

$$\begin{aligned}
 V(Amal(C_m, P_k, S_n; w_0 = u_0 = v_0)) &= \{u_1, u_2, u_3, \dots, u_{m-1}\} \cup \{v_0, v_1, v_2, v_3, \dots, v_{k-1}\} \cup \{w_0, w_1, w_2, w_3, \dots, w_n\} \cup \{w_0\} \\
 E(amal(C_m, P_k, S_n; w_0 = u_0 = v_0)) &= \{u_j u_{j+1} | 0 \leq j \leq m-2\} \cup \{u_{m-1} u_0\} \cup \{v_z v_{z+1} | 0 \leq z \leq k-2\} \\
 &\cup \{w_0 w_i | 1 \leq i \leq n\}
 \end{aligned}$$



Gambar 3.1.2. Struktur Graf $Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$

3.2 Bilangan Dominasi Titik Pada Amalgamasi Graf Siklus, Graf Lintasan Dan Graf Bintang ($Amal(C_m, P_k, S_n; w_0 = u_0 = v_0)$)

Pada subbab ini akan ditentukan bilangan dominasi titik pada graf hasil amalgamasi graf siklus, graf lintasan dan graf bintang ($amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$) untuk $m \geq 3$ dan $k, n \geq 2$. dengan himpunan titik dan himpunan sisi yang didefinisikan pada subbab sebelumnya

3.2.1 Penentuan Bilangan Dominasi Titik Pada Graf Amalgamasi ($Amal(C_3 P_3 S_n; w_0 = u_0 = v_0)$)

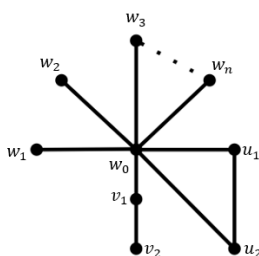
Pada bagian ini akan ditentukan bilangan dominasi titik graf hasil amalgamasi $Amal(C_3 P_3 S_n; w_0 = u_0 = v_0)$ melalui penentuan struktur graf dan konstruksi himpunan dominasi minimum.

Teorema 3.2.1 Bilangan dominasi titik pada graf $Amal(C_3P_3S_n; w_0 = u_0 = v_0)$ untuk $n \geq 2$ adalah

$$\gamma(Amal(C_3P_3S_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 2$$

Bukti. Diberikan graf $Amal(C_3P_3S_n; w_0 = u_0 = v_0)$ untuk $n \geq 2$. Dengan himpunan titik dan himpunan sisi yang didefinisikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} V(Amal(C_3P_3S_n; w_0 = u_0 = v_0)) &= \{w_0\} \cup \{w_1, w_2, w_3, \dots, w_n\} \cup \{u_1, u_2\} \cup \{v_1, v_2\} \\ \text{Dan} \\ E(Amal(C_3P_3S_n; w_0 = u_0 = v_0)) &= \{w_0w_i | 1 \leq i \leq n\} \cup \{w_0u_1, w_0u_2, u_1u_2\} \cup \{w_0v_1, v_1v_2\} \dots \dots \dots (1) \end{aligned}$$



Gambar 3.2.1. Struktur Graf $Amal(C_3P_3S_n; w_0 = u_0 = v_0)$

Akan dibuktikan bahwa setiap himpunan D' dengan $|D'| = 1$ bukan himpunan dominasi.

(a). Ambil himpunan $D' = \{w_0\}$ dengan $|D'| = 1$, kemudian pilih titik v_2 . Pada persamaan (1) diketahui bahwa $v_2v_3, v_2v_1 \in E(Amal(C_3P_3S_n; w_0 = u_0 = v_0))$, karena titik $v_3, v_1 \notin D'$, maka titik v_2 tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan merupakan himpunan dominasi.

(b). Ambil himpunan $D' = \{u_j | j = 1, 2\}$ dengan $|D'| = 1$, kemudian pilih titik w_p untuk $p \in \{1, 2, \dots, n\}$. Pada persamaan (1) diketahui bahwa $w_pw_0 \in E(Amal(C_3P_3S_n; w_0 = u_0 = v_0))$, karena titik $w_0 \notin D'$, maka titik w_p tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan merupakan himpunan dominasi.

(c). Ambil himpunan $D' = \{v_3\}$ dengan $|D'| = 1$, kemudian pilih titik u_2 . Pada persamaan (1) diketahui bahwa $u_2w_0, u_2u_1 \in E(Amal(C_3P_3S_n; w_0 = u_0 = v_0))$, karena titik $w_0, u_1 \notin D'$, maka titik u_2 tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan merupakan himpunan dominasi.

Dengan demikian $\forall D'$ dengan $|D| = 1$ bukan himpunan dominasi titik . sehingga himpunan dominasi titik harus memiliki anggota lebih dari 1 dapat ditulis $|D| \geq 2$. Jadi bilangan dominasi titik adalah

$$\gamma(\text{Amal}(C_3P_3S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \geq 2 \quad \dots\dots\dots (2)$$

Selanjutnya akan ditunjukkan $\gamma(\text{Amal}(C_3P_3S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 2$

- Pilih himpunan $D = \{w_0, v_1\}$ dengan $|D| = 2$
- Pada graf $\text{Amal}(C_3P_3S_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(w_0) = \{w_p | 1 \leq p \leq n\} \cup \{u_1, u_2\} \cup \{v_1\}$. Jadi titik w_p, u_1, u_2, v_1 memiliki tetangga di D .
- Pilih titik v_2 , pada persamaan (1) diketahui bahwa $v_2v_1v_1 \in E(\text{Amal}(C_3P_3S_n; w_0 = u_0 = v_0))$, karena titik $v_1 \in D$. Jadi titik v_2 memiliki tetangga di D .

Jadi setiap titik $x \in V(\text{Amal}(C_3P_3S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \setminus D$ terdapat $y \in D$ sehingga $xy \in E(\text{Amal}(C_3P_3S_n; w_0 = u_0 = v_0))$. Jadi D merupakan himpunan dominasi, sehingga bilangan dominasi titik untuk $n \geq 2$ adalah

$$\gamma(\text{Amal}(C_3P_3S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 2 \quad \dots\dots\dots (3)$$

Persamaan 2 dan 3 menunjukkan bahwa

$$2 \leq \gamma(\text{Amal}(C_3P_3S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 2$$

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa $\gamma(\text{Amal}(C_3P_3S_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 2$ ■

3.2.2 Penentuan Bilangan Dominasi Titik Pada Graf Hasil Struktur graf Amalgamsi ($Amal(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$)

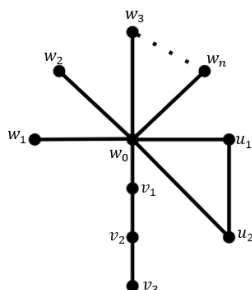
Pada bagian ini akan ditentukan bilangan dominasi titik graf $Amal(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$ untuk $k \geq 4$. Pembuktian dimulai dari $k = 4$, kemudian $k = 5$ dan $k = 6$. Setelah itu diberikan penentuan bilangan dominasi $(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$ untuk $k \geq 4$

Proposisi 3.2.2.1 Bilangan dominasi titik pada graf $Amal(C_3P_4S_n; w_0 = u_0 = v_0)$ untuk $n \geq 2$ adalah

$$\gamma(Amal(C_3P_4S_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 2$$

Bukti. Diberikan graf $Amal(C_3P_4S_n; w_0 = u_0 = v_0)$ untuk $n \geq 3$. Dengan himpunan titik dan himpunan sisi yang didefinisikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} V(Amal(C_3P_4S_n; w_0 = u_0 = v_0)) &= \{w_0\} \cup \{w_1, w_2, w_3, \dots, w_n\} \cup \{u_1, u_2\} \cup \{v_1, v_2, v_3\} \\ \text{Dan} \\ E(Amal(C_3P_4S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \\ &= \{w_0w_i | 1 \leq i \leq n\} \cup \{w_0u_1, w_0u_3, u_1u_2\} \cup \{w_0v_1, v_1v_2, v_2v_3\} \dots \dots \dots (4) \end{aligned}$$



Gambar 3.2.2. Struktur Graf $Amal(C_3P_4S_n; w_0 = u_0 = v_0)$

Akan dibuktikan bahwa setiap himpunan D' dengan $|D'| = 1$ bukan himpunan dominasi.

(a). Ambil himpunan $D' = \{w_0\}$ dengan $|D'| = 1$, kemudian pilih titik v_z dimana $z \in \{1, 2, 3\}$. Pada persamaan (4) diketahui bahwa $v_z v_{z-1}, v_z v_{z+1} \in E(Amal(C_3P_4S_n; w_0 = u_0 = v_0))$, karena titik $v_{z-1}, v_{z+1} \notin D'$, maka titik v_z tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan merupakan himpunan dominasi.

(b). Ambil himpunan $D' = \{u_j | j = 1, 2\}$ dengan $|D'| = 1$, kemudian pilih titik w_p untuk $i = 1, 2, \dots, n$. Pada persamaan (4) diketahui bahwa $w_i w_0 \in E(Amal(C_3P_4S_n; w_0 = u_0 = v_0))$, karena titik $w_0 \notin D'$, maka titik w_i tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan merupakan himpunan dominasi.

(c). Ambil himpunan $D' = \{v_z | z \in \{1,2,3\}\}$ dengan $|D'| = 1$. Pilih titik u_j dimana $j = 1,2$. Pada persamaan (4) diketahui bahwa $u_j w_0, u_j u_{j'} \in E(\text{Amal}(C_3 P_4 S_n; w_0 = u_0 = v_0))$ dengan $j' \in \{1,2\}$ dan $j \neq j'$. Karena titik $w_0, u_{j'} \notin D'$, maka titik u_j tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan merupakan himpunan dominasi.

Dengan demikian $\forall D'$ dengan $|D'| = 1$ bukan himpunan dominasi titik. sehingga himpunan dominasi titik harus memiliki anggota lebih dari 1 dapat ditulis $|D| \geq 2$. Jadi bilangan dominasi titik adalah

$$\gamma(\text{Amal}(C_3 P_4 S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \geq 2 \quad \dots\dots\dots (5)$$

Selanjutnya akan ditunjukkan $\gamma(\text{Amal}(C_3 P_4 S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 2$

- Pilih $D = \{w_0, v_3\}$ dengan $|D| = 2$.
- Pada graf $\text{Amal}(C_3 P_4 S_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(w_0) = \{w_p | 1 \leq p \leq n\} \cup \{u_1, u_2\} \cup \{v_1\}$. Jadi titik w_p, u_1, u_2, v_1 memiliki tetangga di D .
- Pilih titik v_2 pada persamaan (4) diketahui bahwa $v_2 v_1, v_2 v_3 \in E(\text{Amal}(C_3 P_4 S_n; w_0 = u_0 = v_0))$ karena $v_3 \in D$. Jadi titik v_2 memiliki tetangga di D .

Jadi setiap titik $x \in V(\text{Amal}(C_3 P_4 S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \setminus D$ terdapat $y \in D$ sehingga $xy \in E(\text{Amal}(C_3 P_4 S_n; w_0 = u_0 = v_0))$. Jadi D merupakan himpunan dominasi, sehingga bilangan dominasi titik adalah

$$\gamma(\text{Amal}(C_3 P_4 S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 2 \quad \dots\dots\dots (6)$$

Persamaan 5 dan 6 menunjukkan bahwa

$$2 \leq \gamma(\text{Amal}(C_3 P_4 S_n; w_0 = u_1 = v_1)) \leq 2$$

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa $\gamma \text{Amal}(C_3 P_4 S_n; w_0 = u_0 = v_0) = 2$ ■

Dengan cara serupa diperoleh bilangan dominasi titik pada $\text{Amal}(C_3 P_5 S_n; w_0 = u_0 = v_0)$ untuk $n \geq 3$ adalah

$$\gamma(\text{Amal}(C_3 P_5 S_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 2$$

Proposisi 3.2.2.2 Bilangan dominasi titik pada $Amal(C_3P_6S_n; w_0 = u_0 = v_0)$ untuk $n \geq 2$ adalah

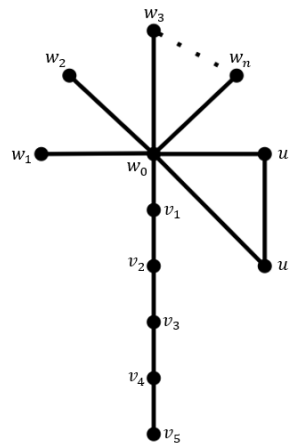
$$\gamma(Amal(C_3P_6S_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 3$$

Bukti. Diberikan graf $Amal(C_3P_6S_n; w_0 = u_0 = v_0)$ untuk $n \geq 2$. Dengan himpunan titik dan himpunan sisi yang didefinisikan sebagai berikut :

$$V(Amal(C_3P_6S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \\ = \{w_0\} \cup \{w_1, w_2, w_3, \dots, w_n\} \cup \{u_1, u_2\} \cup \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$$

Dan

$$E(Amal(C_3P_6S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \\ = \{w_0w_i | 1 \leq i \leq n\} \cup \{w_0u_1, w_0u_2, u_1u_2\} \cup \{w_0v_1, v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5\} \dots \dots \dots (7)$$



Gambar 3.2.3. Struktur Graf $Amal(C_3P_6S_n; w_0 = u_0 = v_0)$

Akan dibuktikan bahwa setiap himpunan D' dengan $|D'| = 2$ bukan himpunan dominasi.

(a). Ambil D' dengan $w_0 \in D'$

- Ambil $D' = \{w_0, u_j\}$ kemudian pilih titik v_3 . Pada persamaan (7) diketahui bahwa $v_3v_4, v_3v_2 \in E(Amal(C_3P_6S_n; w_0 = u_0 = v_0))$, karena titik $v_4, v_2 \notin D'$, maka titik v_3 tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan merupakan himpunan dominasi.
- Ambil $D' = \{w_0, v_3\}$, kemudian pilih titik v_5 . Pada persamaan (7) diketahui bahwa $v_5v_4 \in E(Amal(C_3P_6S_n; w_0 = u_0 = v_0))$, karena titik $v_4 \notin D'$, maka titik v_5 tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan merupakan himpunan dominasi.

(b). Ambil D' dengan $w_0 \notin D'$

- Misalkan $D' = \{v_3, u_2\}$ dengan $|D'| = 2$, kemudian pilih titik w_i dengan $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Pada persamaan (7) diketahui bahwa $w_i w_0 \in E(\text{Amal}(C_3P_6S_n; w_0 = u_0 = v_0))$, karena titik $w_0 \notin D'$, maka titik w_i tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan merupakan himpunan dominasi.

Dengan demikian $\forall D'$ dengan $|D'| = 2$ bukan himpunan dominasi titik. sehingga himpunan dominasi titik harus memiliki anggota lebih dari 2 dapat ditulis $|D| \geq 3$. Jadi bilangan dominasi titik adalah

$$\gamma(\text{Amal}(C_3P_6S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \geq 3 \quad \dots\dots\dots (8)$$

Selanjutnya akan ditunjukkan $\gamma(\text{Amal}(C_3P_6S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 3$

- Pilih $D = \{w_0, v_3, v_5\}$ dengan $|D| = 3$.
- Pada graf $\text{Amal}(C_3P_6S_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(w_0) = \{w_p | 1 \leq p \leq n\} \cup \{u_1, u_2\} \cup \{v_1\}$. Jadi titik w_p, u_1, u_2, v_1 memiliki tetangga di D .
- Pilih titik v_2, v_4 pada persamaan (7) diketahui bahwa $v_2v_1, v_2v_3, v_4v_3 \in E(\text{Amal}(C_3P_6S_n; w_0 = u_0 = v_0))$ karena titik $v_3 \in D$. Jadi titik v_2, v_4 memiliki tetangga di D .

Jadi setiap titik $x \in V(\text{Amal}(C_3P_6S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \setminus D$ terdapat $y \in D$ sehingga $xy \in E(\text{Amal}(C_3P_6S_n; w_0 = u_0 = v_0))$. Jadi D merupakan himpunan dominasi sehingga, sehingga bilangan dominasi titik adalah

$$\gamma(\text{Amal}(C_3P_6S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 3 \quad \dots\dots\dots ()$$

Persamaan 8 dan 9 menunjukkan bahwa

$$3 \leq \gamma(\text{Amal}(C_3P_6S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 3$$

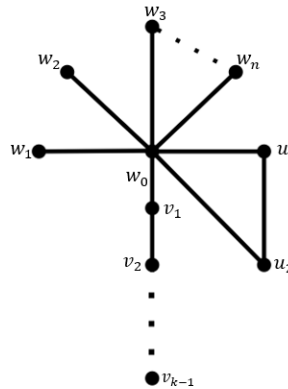
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa $\gamma(\text{Amal}(C_3P_5S_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 3$ untuk $n \geq 2$ ■

Teorema 3.2.2.1 Bilangan dominasi titik pada graf $Amal(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$ untuk $k, n \geq 2$ adalah

$$\gamma(Amal(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) = \begin{cases} 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor, & k \equiv 0 \pmod{3} \\ 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor, & k \equiv 1, 2 \pmod{3} \end{cases}$$

Bukti. Diberikan graf $Amal(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$ untuk $k, n \geq 2$. Dengan himpunan titik dan himpunan sisi yang didefinisikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} V(Amal(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) &= \{w_0\} \cup \{w_1, w_2, w_3, \dots, w_n\} \cup \{u_1, u_2\} \cup \{v_1, v_2, \dots, v_{k-1}\} \\ \text{Dan} \\ E(Amal(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) &= \{w_0w_i | 1 \leq i \leq n\} \cup \{w_0u_1, w_0u_2, u_1u_2\} \cup \{w_0v_1, v_1v_2, \dots, v_{k-2}v_{k-1}\} \dots\dots\dots(10) \end{aligned}$$



Gambar 3.2.4. Struktur Amalgamasi $Amal(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$

Dalam membuktikan Teorema 3.2.2.1 terdapat dua kasus yaitu.

Kasus I . $\gamma(Amal(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$, dengan $k \equiv 0 \pmod{3}$.

Pembuktian untuk kasus I sebagai berikut.

1. Akan ditunjukkan bahwa $\forall D'$ dengan $|D'| < 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$ bukan himpunan dominasi

(a). Ambil D' dengan $w_0 \in D'$

- Ambil $D' = \{w_0, v_{3l} | 1 \leq l \leq \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor\}$ dengan $|D| = 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$, kemudian pilih titik v_{k-1} . Pada persamaan (10) diketahui bahwa $v_{k-1}v_{k-2} \in E(Amal(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$, karena titik $v_{k-2} \notin D'$,

maka titik v_{k-1} tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan merupakan himpunan dominasi.

(b). Ambil D' dengan $w_0 \notin D'$

- Ambil $D' = \{v_{3l}, u_j | 1 \leq l \leq \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor, j \in \{1, 2\} \forall j \in \mathbb{N}\}$ dengan $|D| = 1 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor$, kemudian pilih titik w_p dengan $1 \leq p \leq n$. Pada persamaan (10) diketahui bahwa $w_p w_0 \in E(\text{Amal}(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$ karena titik $w_0 \notin D'$, maka w_p tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan himpunan dominasi.

Jadi setiap himpunan $D \subseteq V(\text{Amal}(C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$ dengan $|D| \leq 1 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor$ bukan himpunan dominasi. Jadi bilangan dominasi titik adalah

$$\gamma(\text{Amal}(C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \geq 2 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor \dots \dots \dots (11)$$

2. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa $\gamma(\text{Amal}(C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 2 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor$

- Pilih $D = \{w_0, v_{3l} | 1 \leq l \leq \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor\} \cup \{v_{k-1}\}$, maka $|D| = 1 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor + 1 = 2 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor$.
- Pada graf $\text{Amal}(C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(w_0) = \{w_i | 1 \leq p \leq n\} \cup \{u_1, u_2\} \cup \{v_1\}$, sehingga u_1, u_2, w_i, v_1 memiliki tetangga di D .
- Pada graf $\text{Amal}(C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(v_{k-1}) = \{v_{k-2}\}$.
- Selanjutnya untuk setiap titik $\{v_{3z} | 1 \leq z \leq \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor\}$. Pada graf $\text{Amal}(C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(v_{3l}) = \{v_{3l-1}, v_{3l+1}\}$, sehingga titik v_{3l-1}, v_{3l+1} memiliki tetangga di D .
- Perhatikan titik $v_{3l+2} = v_{3(l+1)-1} = v_{3l'-1}$. Pada persamaan (10) diketahui bahwa $v_{3l'-1} v_{3l'} \in E(\text{Amal}(C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$, dan perhatikan untuk titik $v_{3l-2} = v_{3(l-1)+1} = v_{3l''+1}$. Pada persamaan (10) diketahui bahwa $v_{3l''+1} v_{3l''} \in E(\text{Amal}(C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$, sehingga titik v_{3l+2}, v_{3l-2} memiliki tetangga di D .

Jadi setiap titik $x \in V(\text{Amal}(C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \setminus D$ terdapat $y \in D$ sehingga $xy \in E(\text{Amal}(C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$. Jadi D merupakan himpunan dominasi, sehingga bilangan dominasi titik adalah

$$\gamma(\text{Amal}(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor \dots\dots\dots (12)$$

Persamaan 11 dan 12 menunjukkan bahwa

$$2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor \leq \gamma(\text{Amal}(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$$

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bilangan dominasi titik graf $\text{Amal}(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0) = 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$ untuk $k \equiv 0 \pmod{3}$ dengan $k, n \geq 2$ ■

Kasus II . $\gamma(\text{Amal}(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$, dengan $k \equiv 1, 2 \pmod{3}$.
Pembuktian untuk kasus II sebagai berikut.

1. Akan ditunjukkan bahwa $\forall D'$ dengan $|D'| < 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$ bukan himpunan dominasi.

(a). Ambil D' dengan $w_0 \in D'$

- Ambil $D' = \{w_0\} \cup \{v_{3l} \mid 1 \leq l \leq \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor - 1\}$ dengan $|D'| = \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$. Perhatikan titik $v_{3r} \notin D'$ untuk $r = \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$, kemudian pilih titik v_{3r-1} . Pada persamaan (10) diketahui bahwa $v_{3r}v_{3r-1}, v_{3r-1}v_{3r-2} \in E(\text{Amal}(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$, karena titik $v_{3r}, v_{3r-2} \notin D'$, maka titik v_{3r-1} tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan merupakan himpunan dominasi.
- Ambil $D' = \{w_0\} \cup \{w_i \mid 1 \leq i \leq \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor - 1\}$ dengan $|D'| = \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$. Pilih titik v_z dimana $z \in \{2, 3, \dots, k-1\}$. Pada persamaan (10) diketahui bahwa $v_zv_{z-1}, v_zv_{z+1} \in E(\text{Amal}(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$, karena titik $v_{z-1}, v_{z+1} \notin D'$, maka titik v_z tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan merupakan himpunan dominasi.

(b). Ambil D' dengan $w_0 \notin D'$

- Ambil $D' = \{v_{3l} \mid 1 \leq l \leq \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor\}$ dengan $|D'| = \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$, kemudian pilih w_p dengan $1 \leq p \leq n$. Pada persamaan (10) diketahui bahwa $w_pw_0 \in$

$E(\text{Amal}(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$ karena titik $w_0 \notin D'$, maka w_p tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan himpunan dominasi. dominasi.

Jadi setiap himpunan $D \subseteq V(\text{Amal}(C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$ dengan $|D| \leq \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$ bukan himpunan dominasi. Jadi bilangan dominasi titik adalah

$$\gamma(\text{Amal}(C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \geq 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor \dots\dots\dots (13)$$

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa $\gamma(\text{Amal}(C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$

- Pilih $D = \{w_0, v_{3l} \mid 1 \leq l \leq \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor\}$. Dengan $|D| = 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$.
- Pada graf $\text{Amal}(C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(w_0) = \{w_p \mid 1 \leq p \leq n\} \cup \{u_1, u_2\} \cup \{v_1\}$ sehingga u_1, u_2, w_p, v_1 memiliki tetangga di D .
- Selanjutnya untuk setiap titik $\{v_{3l} \mid 1 \leq l \leq \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor\}$. Pada graf $\text{Amal}(C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(v_{3l}) = \{v_{3l-1}, v_{3l+1}\}$, sehingga titik v_{3l-1}, v_{3l+1} memiliki tetangga di D .
- Perhatikan titik $v_{3l+2} = v_{3(l+1)-1} = v_{3l'-1}$. Pada persamaan (10) diketahui bahwa $v_{3l'-1} v_{3l'} \in E(\text{Amal}(C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$, dan perhatikan untuk titik $v_{3l-2} = v_{3(l-1)+1} = v_{3l''+1}$. Pada persamaan (10) diketahui bahwa $v_{3l''+1} v_{3l''} \in E(\text{Amal}(C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$, sehingga titik v_{3l+2}, v_{3l-2} memiliki tetangga di D .

Jadi setiap titik $x \in V(\text{Amal}(C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \setminus D$ terdapat $y \in D$ sehingga $xy \in E(\text{Amal}(C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$. Jadi D merupakan himpunan dominasi, sehingga bilangan dominasi titik adalah

$$\gamma(\text{Amal}(C_3 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor \dots\dots\dots (14)$$

Persamaan 13 dan 14 menunjukkan bahwa

$$1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor \leq \gamma(\text{Amal}(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$$

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa $\gamma(\text{Amal}(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$

untuk $k \equiv 1, 2 \pmod{3}$ dengan $k, n \geq 2$ ■

Dengan demikian diperoleh bilangan dominasi titik untuk graf hasil amalgamasi $\text{Amal}(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$ untuk $k, n \geq 2$ adalah

$$\gamma(\text{Amal}(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) = \begin{cases} 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor, & k \equiv 0 \pmod{3} \\ 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor, & k \equiv 1, 2 \pmod{3} \end{cases}$$

Contoh 3.2.2.1 Diberikan graf $\text{Amal}(C_3P_4S_n; w_0 = u_0 = v_0)$ dengan himpunan titik dan himpunan sisi yang didefinisikan sebagai berikut :

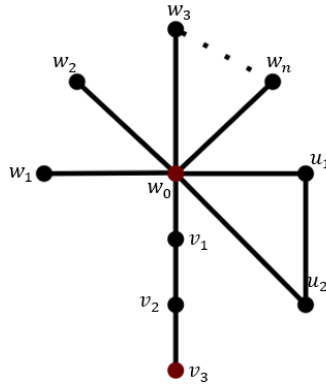
$$\begin{aligned} V(\text{Amal}(C_3P_4S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \\ = \{w_0\} \cup \{w_1, w_2, w_3, \dots, w_n\} \cup \{u_1, u_2\} \cup \{v_1, v_2, v_3, v_4\} \end{aligned}$$

Dan

$$\begin{aligned} E(\text{Amal}(C_3P_4S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \\ = \{w_0w_i | 1 \leq i \leq n\} \cup \{w_0u_1, w_0u_2, u_1u_2\} \cup \{w_0v_1, v_1v_2, v_3v_4\} \end{aligned}$$

Menurut Teorema 3.2.2.1. Karena $k = 4$ adalah $k \equiv 1 \pmod{3}$, maka berlaku

$$\begin{aligned} \gamma(\text{Amal}(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) &= 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor \\ \gamma(\text{Amal}(C_3P_4S_n; w_0 = u_0 = v_0)) &= 1 + \left\lfloor \frac{4-1}{3} \right\rfloor \\ &= 1 + \left\lfloor \frac{3}{3} \right\rfloor \\ &= 2 \end{aligned}$$



Gambar 3.2.5. Struktur Graf $Amal(C_3, P_4, S_n; w_0 = u_0 = v_0)$

Dengan demikian, hasil yang diperoleh konsisten dengan Proposisi 3.2.2.1

Contoh 3.2.2.2 Diberikan graf $Amal(C_3, P_6, S_n; w_0 = u_0 = v_0)$ dengan himpunan titik dan himpunan sisi yang didefinisikan sebagai berikut :

$$V(Amal(C_3, P_4, S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \\ = \{w_0\} \cup \{w_1, w_2, w_3, \dots, w_n\} \cup \{u_1, u_2\} \cup \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$$

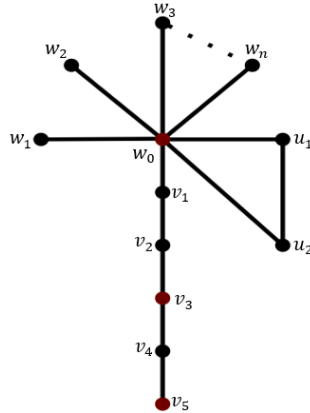
Dan

$$E(Amal(C_3, P_4, S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \\ = \{w_0 w_i | 1 \leq i \leq n\} \cup \{w_0 u_1, w_0 u_2, u_1 u_2\} \cup \{w_0 v_1, v_1 v_2, v_3 v_4, v_4 v_5, v_5 v_6\}$$

Menurut Teorema 3.2.2.1 Karena $k = 6$ adalah $k \equiv 0 \pmod{3}$ berlaku.

$$\gamma(Amal(C_3, P_k, S_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$$

$$\begin{aligned} \gamma(Amal(C_3, P_6, S_n; w_0 = u_0 = v_0)) &= 2 + \left\lfloor \frac{6-1}{3} \right\rfloor \\ &= 2 + \left\lfloor \frac{5}{3} \right\rfloor \\ &= 2 + 1 = 3 \end{aligned}$$



Gambar 3.2.6. Struktur Graf Amalgamsi $Amal(C_3, P_6, S_n; w_0 = u_0 = v_0)$

Dengan demikian, hasil yang diperoleh konsisten dengan Proposisi 3.2.2.2

3.2.3 Bilangan Dominasi Titik Pada Graf Hasil Struktur graf Amalgamsi ($Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$)

Pada bagian ini akan ditentukan bilangan dominasi titik graf $Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$ untuk $m \geq 4$ dan $k, n \geq 2$. Pembuktian untuk $m = 4$ dan $m = 7$, setelah itu diberikan penentuan bilangan dominasi ($C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0$) untuk $m \geq 3$ dan $k, n \geq 2$

Proposisi 3.2.3.1 Bilangan dominasi titik pada graf $Amal(C_4 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$ untuk $k, n \geq 2$ adalah

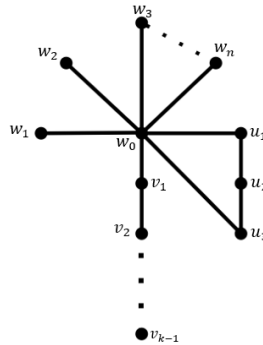
$$\gamma(Amal(C_4 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) = \begin{cases} 3 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor, & k \equiv 0 \pmod{3} \\ 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor, & k \equiv 1, 2 \pmod{3} \end{cases}$$

Bukti. Diberikan graf $Amal(C_4 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$ untuk dan $k, n \geq 2$. Dengan himpunan titik dan himpunan sisi yang didefinisikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} V(Amal(C_4 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \\ = \{w_0\} \cup \{w_1, w_2, w_3, \dots, w_n\} \cup \{u_1, u_2, u_3\} \cup \{v_1, v_2, \dots, v_{k-1}\} \end{aligned}$$

Dan

$$\begin{aligned} E(Amal(C_4 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \\ = \{w_0 w_i | 1 \leq i \leq n\} \cup \{w_0 u_1, w_0 u_3, u_1 u_2, u_2 u_3\} \cup \{w_0 v_1, v_1 v_2, \dots, v_{k-2} v_{k-1}\} \dots (15) \end{aligned}$$



Gambar 3.2.7. Struktur Graf $Amal(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$

Dalam membuktikan Proposisi 3.2.3.1 terdapat dua kasus yaitu.

Kasus I . $\gamma(Amal(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 3 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$, dengan $k \equiv 0 \pmod{3}$.

Pembuktian untuk kasus I sebagai berikut.

Akan ditunjukkan bahwa $\forall D'$ dengan $|D'| < 3 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$ bukan himpunan dominasi

(a). Ambil D' dengan $w_0 \in D'$

- Ambil $D' = \{w_0, v_{3l} | 1 \leq l \leq \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor\} \cup \{v_{k-1}\}$ dengan $|D| = 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$, kemudian pilih titik u_2 . Pada persamaan (15) diketahui bahwa $u_2u_1, u_2u_3 \in E(Amal(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$, karena titik $u_1, u_3 \notin D'$, maka titik u_2 tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan merupakan himpunan dominasi.

(b). Ambil D' dengan $w_0 \notin D'$

- Ambil $D' = \{u_2, u_3, v_{3l} | 1 \leq l \leq \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor\}$ dengan $|D| = 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$, kemudian pilih w_p dengan $1 \leq p \leq n$ pada persamaan (15) diketahui bahwa $w_pw_0 \in E(Amal(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$ karena titik $w_0 \notin D'$, maka w_p tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan himpunan dominasi.

Jadi setiap himpunan $D \subseteq V(Amal(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$ dengan $|D| \leq 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$ bukan himpunan dominasi. Jadi bilangan dominasi titik adalah

$$\gamma(Amal(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \geq 3 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor \dots\dots\dots (16)$$

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa $\gamma(Amal(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 3 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$

- Pilih $D = \{w_0, u_3, v_{3l} | 1 \leq l \leq \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor\} \cup \{v_{k-1}\}$ dengan $|D| = 3 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$

- Pada graf $Amal(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(w_0) = \{w_p | 1 \leq p \leq n\} \cup \{u_1, u_3\} \cup \{v_1\}$. Jadi u_1, u_3, w_p, v_1 memiliki tetangga di D .
- Pada graf $Amal(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(u_3) = \{u_2\}$. Jadi titik u_2 memiliki tetangga di D .
- Pada graf $Amal(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(v_{k-1}) = \{v_{k-2}\}$. Jadi titik v_{k-2} memiliki tetangga di D .
- Perhatikan titik $v_{3l+2} = v_{3(l+1)-1} = v_{3l'-1}$. Pada persamaan (15) diketahui bahwa $v_{3l'-1}v_{3l'} \in E(Amal(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$, dan perhatikan untuk titik $v_{3l-2} = v_{3(l-1)+1} = v_{3l''+1}$. Pada persamaan (15) diketahui bahwa $v_{3l''+1}v_{3l''} \in E(Amal(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$, maka titik v_{3l+2}, v_{3l-2} memiliki tetangga di D .

Jadi setiap titik $x \in V(Amal(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \setminus D$ terdapat $y \in D$ sehingga $xy \in E(Amal(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$. Jadi D merupakan himpunan dominasi sehingga bilangan dominasi titik adalah

$$\gamma(Amal(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 3 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor \dots\dots\dots (17)$$

Persamaan 16 dan 17 menunjukkan bahwa

$$3 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor \leq \gamma(Amal(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 3 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$$

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa $\gamma(Amal(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 3 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$ untuk $k \equiv 1, 2 \pmod{3}$ dengan $k, n \geq 2$ ■

Kasus II . $\gamma(Amal(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$, dengan $k \equiv 1, 2 \pmod{3}$.
Pembuktian untuk kasus II sebagai berikut.

2. Akan ditunjukkan bahwa $\forall D'$ dengan $|D'| < 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$ bukan himpunan dominasi.

(a). Ambil D' dengan $w_0 \in D'$

- Ambil $D' = \{w_0\} \cup \{v_{3l} | 1 \leq l \leq \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor\}$ dengan $|D'| = 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$, kemudian pilih titik u_2 pada persamaan (15) diketahui bahwa $u_2u_1, u_2u_3 \in$

$E(\text{Amal}(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$, karena titik $u_1, u_3 \notin D'$, maka titik u_2 tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan merupakan himpunan dominasi..

- Ambil $D' = \{w_0\} \cup \{w_i \mid 1 \leq i \leq \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor\}$ dengan $|D| = 1 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor$, kemudian pilih titik v_z dimana $z \in \{2, 3, \dots, k-1\}$. Pada persamaan (15) diketahui bahwa $v_z v_{z-1}, v_z v_{z+1} \in E(\text{Amal}(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$, karena titik $v_{z-1}, v_{z+1} \notin D'$, maka titik v_z tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan merupakan himpunan dominasi.

(b). Ambil D' dengan $w_0 \notin D'$

- Ambil $D' = \{u_1, v_{3l} \mid 1 \leq l \leq \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor\}$ dengan $|D| = 1 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor$, kemudian pilih w_p dengan $1 \leq p \leq n$. Pada persamaan (15) diketahui bahwa $w_p w_0 \in E(\text{Amal}(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$ karena titik $w_0 \notin D'$, maka w_p tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan himpunan dominasi. dominasi.

Jadi setiap himpunan $D \subseteq V(\text{Amal}(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$ dengan $|D| \leq 1 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor$ bukan himpunan dominasi. Jadi bilangan dominasi titik adalah

$$\gamma(\text{Amal}(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \geq 2 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor \dots \dots \dots (18)$$

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa $\gamma(\text{Amal}(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 2 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor$

- Pilih $D = \{w_0, u_3, v_{3l} \mid 1 \leq l \leq \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor\}$. Dengan $|D| = 2 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor$.
- Pada graf $\text{Amal}(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(w_0) = \{w_p \mid 1 \leq p \leq n\} \cup \{u_1, u_3\} \cup \{v_1\}$ sehingga u_1, u_3, w_p, v_1 memiliki tetangga di D .
- Pada graf $\text{Amal}(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(u_3) = \{u_2\}$, maka titik u_2 memiliki tetangga di D .
- Selanjutnya untuk setiap titik $\{v_{3l} \mid 1 \leq l \leq \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor\}$. Pada graf $\text{Amal}(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(v_{3l}) = \{v_{3l-1}, v_{3l+1}\}$, sehingga titik v_{3l-1}, v_{3l+1} memiliki tetangga di D .
- Perhatikan titik $v_{3l+2} = v_{3(l+1)-1} = v_{3l'-1}$. Pada persamaan (15) diketahui bahwa $v_{3l'-1} v_{3l'} \in E(\text{Amal}(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$, dan perhatikan untuk titik

$v_{3l-2} = v_{3(l-1)+1} = v_{3l''+1}$. Pada persamaan (15) diketahui bahwa $v_{3l''+1}v_{3l''} \in E(\text{Amal}(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$, sehingga titik v_{3l+2}, v_{3l-2} memiliki tetangga di D .

Jadi setiap titik $x \in V(\text{Amal}(C_3P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \setminus D$ terdapat $y \in D$ sehingga $xy \in E(\text{Amal}(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$. Jadi D merupakan himpunan dominasi, sehingga bilangan dominasi titik adalah

$$\gamma(\text{Amal}(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor \dots\dots\dots (19)$$

Persamaan 18 dan 19 menunjukkan bahwa

$$2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor \leq \gamma(\text{Amal}(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$$

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa $\gamma(\text{Amal}(C_4P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$

untuk $k \equiv 1, 2 \pmod{3}$ dengan $k, n \geq 2$ ■

Proposisi 3.2.3.2 Bilangan dominasi titik pada graf $\text{Amal}(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$ untuk $k, n \geq 2$ adalah

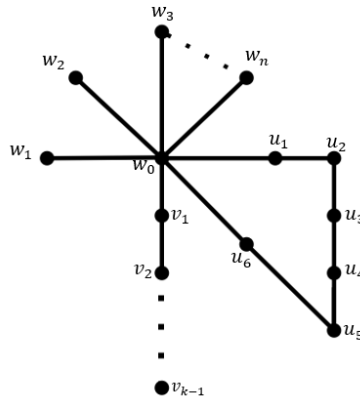
$$\gamma(\text{Amal}(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) = \begin{cases} 4 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor, & k \equiv 0 \pmod{3} \\ 3 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor, & k \equiv 1, 2 \pmod{3} \end{cases}$$

Bukti. Diberikan graf $\text{Amal}(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$ untuk $k, n \geq 2$. Dengan himpunan titik dan himpunan sisi yang didefinisikan sebagai berikut :

$$V(\text{Amal}(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) = \{w_0\} \cup \{w_1, w_2, w_3, \dots, w_n\} \cup \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6\} \cup \{v_1, v_2, \dots, v_{k-1}\}$$

Dan

$$E(\text{Amal}(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) = \{w_0w_i | 1 \leq i \leq n\} \cup \{w_0u_1, w_0u_3, u_1u_2, u_2u_3, u_3u_4, u_4u_5, u_5u_6\} \cup \{w_0v_1, v_1v_2, \dots, v_{k-2}v_{k-1}\} \dots\dots\dots (20)$$



Gambar 3.2.8. Struktur Graf $Amal(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$

Dalam membuktikan Proposisi 3.2.3.2 terdapat dua kasus yaitu.

Kasus I . $\gamma(Amal(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 4 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$, dengan $k \equiv 0 \pmod{3}$.

Pembuktian untuk kasus I sebagai berikut.

Akan ditunjukkan bahwa $\forall D'$ dengan $|D'| < 4 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$ bukan himpunan dominasi

(a). Ambil D' dengan $w_0 \in D'$

- Ambil $D' = \{w_0, u_3, v_{3l} | 1 \leq l \leq \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor\} \cup \{v_{k-1}\}$ dengan $|D| = 3 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$, kemudian pilih titik u_5 . Pada persamaan (20) diketahui bahwa $u_5u_4, u_5u_6 \in E(Amal(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$, karena titik $u_4, u_6 \notin D'$, maka titik u_5 tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan merupakan himpunan dominasi.

(b). Ambil D' dengan $w_0 \notin D'$

- Ambil $D' = \{u_2, u_3, v_{3l} | 1 \leq l \leq \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor\} \cup \{v_{k-1}\}$ dengan $|D| = 3 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$ kemudian pilih w_p , dengan $1 \leq p \leq n$ pada persamaan (20) diketahui bahwa $w_pw_0 \in E(Amal(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$ karena titik $w_0 \notin D'$, maka w_p tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan himpunan dominasi.

Jadi setiap himpunan $D \subseteq V(Amal(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$ dengan $|D| \leq 3 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$ bukan himpunan dominasi. Jadi bilangan dominasi titik adalah

$$\gamma(Amal(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \geq 4 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor \dots\dots\dots (21)$$

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa $\gamma(\text{Amal}(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 4 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$

- Pilih $D = \{w_0, u_3, u_6, v_{3l} | 1 \leq l \leq \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor\} \cup \{v_{k-1}\}$ dengan $|D| = 4 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$
- Pada graf $\text{Amal}(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(w_0) = \{w_p | 1 \leq p \leq n\} \cup \{u_1, u_6\} \cup \{v_1\}$ jadi u_1, u_6, w_p, v_1 memiliki tetangga di di D .
- Pada graf $\text{Amal}(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(u_3) = \{u_2\}$ jadi titik u_2 memiliki tetangga di di D , $N(u_6) = \{w_0, u_5\}$. Jadi titik u_5 memiliki tetangga di di D .
- Pada graf $\text{Amal}(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(v_{k-1}) = \{v_{k-2}\}$. Jadi titik v_{k-2} memiliki tetangga di di D .
- Perhatikan titik $v_{3l+2} = v_{3(l+1)-1} = v_{3l'-1}$. Pada persamaan (20) diketahui bahwa $v_{3l'-1}v_{3l'} \in E(\text{Amal}(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$, dan perhatikan untuk titik $v_{3l-2} = v_{3(l-1)+1} = v_{3l''+1}$. Pada persamaan (20) diketahui bahwa $v_{3l''+1}v_{3l''} \in E(\text{Amal}(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$, sehingga titik v_{3l+2}, v_{3l-2} memiliki tetangga di di D .

Jadi setiap titik $x \in V(\text{Amal}(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \setminus D$ terdapat $y \in D$ sehingga $xy \in E(\text{Amal}(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$. Jadi D merupakan himpunan dominasi sehingga bilangan dominasi titik adalah

$$\gamma(\text{Amal}(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 4 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor \dots\dots\dots (22)$$

Persamaan 21 dan 22 menunjukkan bahwa

$$4 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor \leq \gamma(\text{Amal}(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 4 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$$

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa $\gamma(\text{Amal}(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 4 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$ untuk $k \equiv 1,2(mod 3)$ dengan $k, n \geq 2$ ■

Kasus II . $\gamma(\text{Amal}(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 3 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$, dengan $k \equiv 1,2(mod 3)$.
Pembuktian untuk kasus II sebagai berikut.

Akan ditunjukkan bahwa $\forall D'$ dengan $|D'| < 3 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$ bukan himpunan dominasi.

(a). Ambil D' dengan $w_0 \in D'$

- Ambil $D' = \{w_0, u_3\} \cup \{v_{3l} \mid 1 \leq l \leq \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor\}$ dengan $|D| = 2 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor$, kemudian pilih titik u_5 . Pada persamaan (20) diketahui bahwa $u_5 u_4, u_5 u_6 \in E(\text{Amal}(C_7 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$, karena titik $u_4, u_6 \notin D'$, maka titik u_5 tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan merupakan himpunan dominasi.
- Ambil $D' = \{w_0, u_3\} \cup \{w_i \mid 1 \leq i \leq \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor\}$ dengan $|D| = 2 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor$, kemudian pilih titik v_z dimana $z \in \{2, 3, \dots, k-1\}$. Pada persamaan (20) diketahui bahwa $v_z v_{z-1}, v_z v_{z+1} \in E(\text{Amal}(C_7 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$, karena titik $v_{z-1}, v_{z+1} \notin D'$, maka titik v_z tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan merupakan himpunan dominasi.

(b). Ambil D' dengan $w_0 \notin D'$

- Ambil $D' = \{u_1, u_3, v_{3l} \mid 1 \leq l \leq \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor\}$ dengan $|D| = 2 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor$, kemudian pilih titik w_p dengan $1 \leq p \leq n$. Pada persamaan (20) diketahui bahwa $w_p w_0 \in E(\text{Amal}(C_7 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$ karena titik $w_0 \notin D'$. Jadi w_p tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan himpunan dominasi.

Jadi setiap himpunan $D \subseteq V(\text{Amal}(C_7 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$ dengan $|D| \leq 2 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor$ bukan himpunan dominasi. Jadi bilangan dominasi titik adalah

$$\gamma(\text{Amal}(C_7 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \geq 3 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor \dots \dots \dots (23)$$

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa $\gamma(\text{Amal}(C_7 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 3 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor$

- Pilih $D = \{w_0, u_3, u_6, v_{3l} \mid 1 \leq l \leq \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor\}$. Dengan $|D| = 3 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor$.
- Pada graf $\text{Amal}(C_7 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(w_0) = \{w_p \mid 1 \leq p \leq n\} \cup \{u_1, u_6\} \cup \{v_1\}$ sehingga u_1, u_6, w_p, v_1 memiliki tetangga di D .
- Pada graf $\text{Amal}(C_7 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(u_3) = \{u_2\}$ sehingga titik u_2 memiliki tetangga di D , $N(u_6) = \{w_0, u_5\}$. Jadi titik u_5 memiliki tetangga di D .
- Selanjutnya untuk setiap titik $\{v_{3l} \mid 1 \leq l \leq \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor\}$. Pada graf $\text{Amal}(C_7 P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(v_{3l}) = \{v_{3l-1}, v_{3l+1}\}$, sehingga titik v_{3l-1}, v_{3l+1} memiliki tetangga di D .

- Perhatikan titik $v_{3l+2} = v_{3(l+1)-1} = v_{3l'-1}$. Pada persamaan (20) diketahui bahwa $v_{3l'-1}v_{3l'} \in E(Amal(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$, dan perhatikan untuk titik $v_{3l-2} = v_{3(l-1)+1} = v_{3l''+1}$. Pada persamaan (20) diketahui bahwa $v_{3l''+1}v_{3l''} \in E(Amal(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$, sehingga titik v_{3l+2}, v_{3l-2} memiliki tetangga di D .

Jadi setiap titik $x \in V(Amal(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \setminus D$ terdapat $y \in D$ sehingga $xy \in E(Amal(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0))$. Jadi D merupakan himpunan dominasi, sehingga bilangan dominasi titik adalah

$$\gamma(Amal(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 3 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor \dots\dots\dots (24)$$

Persamaan 23 dan 24 menunjukkan bahwa

$$3 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor \leq \gamma(Amal(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 3 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$$

Oelh karena itu dapat disimpulkan bahwa $\gamma(Amal(C_7P_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 3 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor$ untuk $k \equiv 1,2(mod 3)$ dengan $k, n \geq 2$ ■

Teorema 3.2.3.1 Bilangan dominasi titik pada graf hasil amalgamasi $Amal(C_mP_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$ untuk $m \geq 3$ dan $k, n \geq 2$ adalah

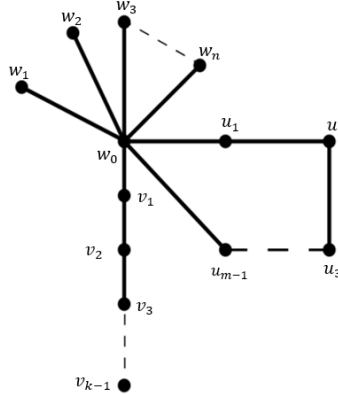
$$\gamma(Amal(C_mP_kS_n; w_0 = u_1 = v_1)) = \begin{cases} 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor, & k \equiv 0(mod 3) \\ 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor, & k \equiv 1,2(mod 3) \end{cases}$$

Bukti. Diberikan graf hasil amalgamasi $Amal(C_mP_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)$ untuk $m \geq 3$ dan $k, n \geq 2$. Dengan himpunan titik dan himpunan sisi yang didefinisikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} V(Amal(C_mP_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) \\ = \{w_0\} \cup \{w_1, w_2, w_3, \dots, w_n\} \cup \{u_1, u_2, u_3, \dots, u_{m-1}\} \cup \{v_1, v_2, \dots, v_{k-1}\} \end{aligned}$$

Dan

$$E(\text{Amal}(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \\ = \{w_0 w_i | 1 \leq i \leq n\} \cup \{w_0 u_1, w_0 u_{m-1}, u_1 u_2, \dots, u_{m-2} u_{m-1}\} \\ \cup \{w_0 v_1, v_1 v_2, \dots, v_{k-2} v_{k-1}\} \dots \dots (25)$$



Gambar 3.2.9. Struktur Graf $\text{Amal}(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$

Kasus I . $\gamma(\text{Amal}(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor$, dengan $k \equiv 0 \pmod{3}$. Pembuktian untuk kasus I sebagai berikut.

1. Akan ditunjukkan bahwa $\forall D'$ dengan $|D'| < 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor$ bukan himpunan dominasi

(a). Ambil D' dengan $w_0 \in D'$

- Ambil $D' = \{w_0, u_{3s}, v_{3l} | 1 \leq s \leq \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor, 1 \leq l \leq \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor\}$. Dengan $|D'| = 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor$, kemudian pilih titik v_{k-1} . Pada persamaan (25) diketahui bahwa $v_{k-1} v_{k-2} \in E(\text{Amal}(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$ karena titik $v_{k-2} \notin D'$, maka titik v_{k-1} tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan himpunan dominasi.
- Ambil $D' = \{w_0, u_s | 1 \leq s \leq \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor\}$. Dengan $|D'| = 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor$, kemudian pilih titik v_{k-3} . Pada persamaan (25) diketahui bahwa $v_{k-3} v_{k-4}, v_{k-3} v_{k-2} \in E(\text{Amal}(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$ karena titik $v_{k-2}, v_{k-4} \notin D'$, maka titik v_{k-3} tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan himpunan dominasi.
- Ambil $D' = \{w_0, v_l | 1 \leq l \leq \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor\}$. Dengan $|D'| = 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor$. Pilih u_{m-2} . Pada persamaan (25) diketahui bahwa

$u_{m-2} u_{m-1}, u_{m-2} u_{m-3} \in E(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$ karena titik $u_{m-1}, v_{m-3} \notin D'$, maka titik u_{m-2} tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan himpunan dominasi.

(a). Ambil D' dengan $w_0 \notin D'$

- Ambil $D' = \{u_{3s}, v_{3l} \mid 1 \leq s \leq \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor, 1 \leq l \leq \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor\} \cup \{v_{k-1}\}$. Dengan $|D'| = 1 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor + \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor$, kemudian pilih titik w_p dengan $1 \leq p \leq n$ pada persamaan (25) diketahui bahwa $w_p w_0 \in E(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$ karena titik $w_0 \notin D'$, maka titik w_p tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan himpunan dominasi.

Jadi setiap himpunan $D \subseteq V(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$ dengan $|D| \leq 1 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor + \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor$ bukan himpunan dominasi. Jadi bilangan dominasi titik adalah

$$\gamma(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \geq 2 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor + \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor \dots \dots \dots (26)$$

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa $\gamma(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 2 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor + \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor$

- Pilih $D = \{w_0, v_{3l}, u_{3s} \mid 1 \leq l \leq \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor, 1 \leq s \leq \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor\} \cup \{v_{k-1}\}$. Dengan $|D| = 1 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor + \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor + 1 = 2 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor + \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor$.
- Pada graf $Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(w_0) = \{w_p \mid 1 \leq p \leq n\} \cup \{u_1, u_{m-1}\} \cup \{v_1\}$ jadi $u_1 w_i, u_{m-1} w_i, w_p w_i, v_1 w_i \in E(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$ sehingga u_1, u_{m-1}, w_p, v_1 memiliki tetangga di di D .
- Selanjutnya untuk setiap titik $\{v_{3l} \mid 1 \leq l \leq \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor\}$. Pada graf $Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(v_{3l}) = \{v_{3l-1}, v_{3l+1}\}$, sehingga titik v_{3l-1}, v_{3l+1} memiliki tetangga di di D .
- Perhatikan titik $v_{3l+2} = v_{3(l+1)-1} = v_{3l'-1}$. Pada persamaan (25) diketahui bahwa $v_{3l'-1} v_{3l'} \in E(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$, dan perhatikan untuk titik $v_{3l-2} = v_{3(l-1)+1} = v_{3l''+1}$. Pada persamaan (25) diketahui bahwa $v_{3l''+1} v_{3l''} \in E(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$, sehingga titik v_{3l+2}, v_{3l-2} memiliki tetangga di di D .

- Selanjutnya untuk setiap titik $\{u_{3s} \mid 1 \leq s \leq \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor\}$. Pada graf $Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(u_{3s}) = \{u_{3s-1}, v_{3s+1}\}$, sehingga titik u_{3s-1}, u_{3s+1} memiliki tetangga di D .
- Perhatikan titik $u_{3s+2} = u_{3(s+1)-1} = u_{3s'-1}$. Pada persamaan (25) diketahui bahwa $u_{3s'-1} u_{3s'} \in E(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$, dan perhatikan untuk titik $u_{3s-2} = u_{3(s-1)+1} = u_{3s''+1}$. Pada persamaan (25) diketahui bahwa $u_{3s''+1} u_{3s''} \in E(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$, sehingga titik u_{3s+2}, u_{3s-2} memiliki tetangga di D .

Jadi setiap titik $x \in V(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \setminus D$ terdapat $y \in D$ sehingga $xy \in E(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$. Jadi D' merupakan himpunan dominasi sehingga

$$\gamma(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0) \leq 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor \dots \dots \dots (27)$$

Persamaan 26 dan 27 menunjukkan bahwa

$$2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor \leq \gamma(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor$$

Oelh karena itu dapat disimpulkan bahwa $\gamma(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor$ untuk $m \geq 3$ dan $k, n \geq 2$ ■

Kasus II . $\gamma(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor$, dengan $k \equiv 1, 2 \pmod{3}$. Pembuktian untuk kasus II sebagai berikut.

1. Akan ditunjukkan bahwa $\forall D'$ dengan $|D'| < 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor$ bukan himpunan dominasi.
 - Ambil $D' = \{u_{3s}, v_{3l} \mid 1 \leq s \leq \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor, 1 \leq l \leq \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor\}$ dengan $|D| = \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor$, kemudian pilih titik w_i dengan $i \leq i \leq n$. Pada persamaan (25) diketahui bahwa $w_i w_0 \in E(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$ karena $w_0 \notin D'$, maka titik w_i tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan himpunan dominasi.

- Ambil $D' = \{u_s \mid 1 \leq s \leq \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor + \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor\}$. Dengan $|D'| = \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor + \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor$, kemudian pilih titik v_{k-3} . Pada persamaan (25) diketahui bahwa $v_{k-3} v_{k-4}, v_{k-3} v_{k-2} \in E(\text{Amal}(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$ karena titik $v_{k-2}, v_{k-4} \notin D'$, maka titik v_{k-3} tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan himpunan dominasi.
- Ambil $D' = \{v_l \mid 1 \leq l \leq \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor + \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor\}$. Dengan $|D'| = \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor + \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor$, kemudian pilih titik u_{m-2} pada persamaan (25) diketahui bahwa $u_{m-2} u_{m-1}, u_{m-2} u_{m-3} \in E(\text{Amal}(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$ karena titik $u_{m-1}, v_{m-3} \notin D'$, maka titik u_{m-2} tidak memiliki tetangga di D' . Jadi D' bukan himpunan dominasi.

Jadi setiap himpunan $D \subseteq V(\text{Amal}(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$ dengan $|D| \leq \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor + \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor$ bukan himpunan dominasi. Jadi bilangan dominasi titik adalah

$$\gamma(\text{Amal}(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \geq 1 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor + \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor \dots\dots\dots (28)$$

Selanjutnya akan ditunjukkan $\gamma(\text{Amal}(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 1 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor + \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor$

- Pilih $D' = \{w_i, v_{3l}, u_{3s} \mid i = 0, 1 \leq l \leq \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor, 1 \leq s \leq \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor\}$. Dengan $|D'| = 1 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor + \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor$.
- Pada graf $\text{Amal}(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(w_i) = \{w_p \mid 1 \leq p \leq n\} \cup \{u_1, u_{m-1}\} \cup \{v_1\}$ jadi $u_1 w_i, u_{m-1} w_i, w_p w_i, v_1 w_i \in E(\text{Amal}(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$ sehingga u_1, u_{m-1}, w_p, v_1 memiliki tetangga di D' .
- Selanjutnya untuk setiap titik $\{v_{3l} \mid 1 \leq l \leq \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor\}$. Pada graf $\text{Amal}(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(v_{3l}) = \{v_{3l-1}, v_{3l+1}\}$. Sehingga titik v_{3l-1}, v_{3l+1} memiliki tetangga di D .
- Perhatikan titik $v_{3l+2} = v_{3(l+1)-1} = v_{3l'+1}$. Pada persamaan (25) diketahui bahwa $v_{3l'+1} v_{3l'} \in E(\text{Amal}(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$, dan perhatikan untuk titik $v_{3l-2} = v_{3(l-1)+1} = v_{3l''+1}$. Pada persamaan (25) diketahui bahwa $v_{3l''+1} v_{3l''} \in E(\text{Amal}(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$. Sehingga titik v_{3l+2}, v_{3l-2} memiliki tetangga di D .

- Selanjutnya untuk setiap titik $\{u_{3s} \mid 1 \leq s \leq \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor\}$. Pada graf $Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)$, $N(u_{3s}) = \{u_{3s-1}, v_{3s+1}\}$. Sehingga titik u_{3s-1}, u_{3s+1} memiliki tetangga di D .
- Perhatikan titik $u_{3s+2} = u_{3(s+1)-1} = u_{3s'-1}$. Pada persamaan (25) diketahui bahwa $u_{3s'-1}u_{3s'} \in E(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$, dan perhatikan untuk titik $u_{3s-2} = u_{3(s-1)+1} = u_{3s''+1}$. Pada persamaan (25) diketahui bahwa $u_{3s''+1}u_{3s''} \in E(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$. Sehingga titik u_{3s+2}, u_{3s-2} memiliki tetangga di D .

Jadi setiap titik $x \in V(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \setminus D$ terdapat $y \in D$ sehingga $xy \in E(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0))$. Jadi D' merupakan himpunan dominasi sehingga bilangan dominasi titik adalah

$$\gamma(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 1 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor + \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor \dots\dots\dots (29)$$

Persamaan 28 dan 29 menunjukkan bahwa

$$1 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor + \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor \leq \gamma(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \leq 1 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor + \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor$$

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa $\gamma(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_0 = v_0)) = 1 + \lfloor \frac{k-1}{3} \rfloor + \lfloor \frac{m-1}{3} \rfloor$ untuk $k \equiv 1, 2 \pmod{3}$ dengan $m \geq 3$ dan $k, n \geq 2$ ■

Contoh 3.2.3.1 Diberikan graf $Amal(C_4P_6S_n; w_0 = u_0 = v_0)$ dengan himpunan titik dan himpunan sisi yang didefinisikan sebagai berikut.

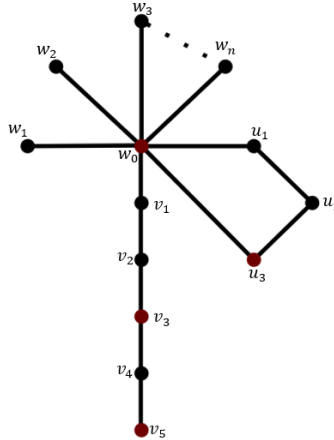
$$V(Amal(C_4P_6S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \\ = \{w_0\} \cup \{w_1, w_2, w_3, \dots, w_n\} \cup \{u_1, u_2, u_3\} \cup \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$$

Dan

$$E(Amal(C_4P_6S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \\ = \{w_0w_i | 1 \leq i \leq n\} \cup \{w_0u_1, w_0u_3, u_1u_2, u_2u_3\} \cup \{w_0v_1, v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5\}.$$

Menurut Teorema 3.2.3.1 . Karena $k = 6$ adalah $k \equiv 0 \pmod{3}$, maka berlaku

$$\begin{aligned} \gamma(Amal(C_mP_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) &= 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor \\ \gamma(Amal(C_4P_6S_n; w_0 = u_0 = v_0)) &= 2 + \left\lfloor \frac{6-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{4-1}{3} \right\rfloor \\ &= 2 + \left\lfloor \frac{5}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{4}{3} \right\rfloor \\ &= 2 + 1 + 1 = 4 \end{aligned}$$



Gambar 3.2.10. Struktur Graf $Amal(C_4, P_6, S_n; w_0 = u_0 = v_0)$

Dengan demikian, hasil yang diperoleh konsisten dengan Proposisi 3.2.3.1

Contoh 3.2.3.2 Diberikan graf $Amal(C_6P_{10}S_n; w_0 = u_0 = v_0)$ dengan himpunan titik dan himpunan sisi yang didefinisikan sebagai berikut.

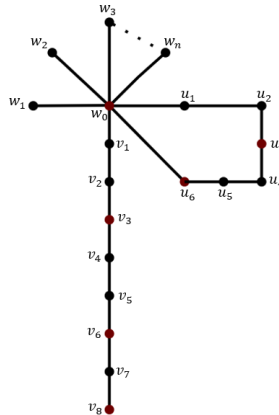
$$\begin{aligned} V(Amal(C_6P_{10}S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \\ = \{w_0\} \cup \{w_1, w_2, w_3, \dots, w_n\} \cup \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6\} \\ \cup \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, u_8, u_9\} \end{aligned}$$

Dan

$$\begin{aligned} E(Amal(C_6P_{10}S_n; w_0 = u_0 = v_0)) \\ = \{w_0w_i | 1 \leq i \leq n\} \cup \{w_0u_1, w_0u_3, u_1u_2, u_2u_3, u_3u_4, u_4u_5\} \\ \cup \{w_0v_1, v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_6, v_6v_7, v_7v_8, v_8v_9\}. \end{aligned}$$

Menurut Teorema 3.2.3.1 . Karena $k = 10$ adalah $k \equiv 1 \pmod{3}$, maka berlaku

$$\begin{aligned} \gamma(Amal(C_mP_kS_n; w_0 = u_0 = v_0)) &= 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor \\ \gamma(Amal(C_7P_{10}S_n; w_0 = u_0 = v_0)) &= 1 + \left\lfloor \frac{10-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{7-1}{3} \right\rfloor \\ &= 1 + \left\lfloor \frac{9}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{6}{3} \right\rfloor \\ &= 1 + 3 + 2 = 6 \end{aligned}$$



Gambar 3.2.11. Struktur Graf $Amal(C_7P_{10}S_n; w_0 = u_0 = v_0)$

Dengan demikian, hasil yang diperoleh konsisten dengan Proposisi 3.2.3.2

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penentuan bilangan dominasi titik pada graf hasil amalgamasi $Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_1 = v_1)$ dapat disimpulkan bahwa Untuk m, n dan $k \geq 3$ berlaku

$$\gamma(Amal(C_m P_k S_n; w_0 = u_1 = v_1)) = \begin{cases} 2 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor, & k \equiv 0 \pmod{3} \\ 1 + \left\lfloor \frac{k-1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m-1}{3} \right\rfloor, & k \equiv 1, 2 \pmod{3} \end{cases}$$

4.2 Saran

Penelitian ini menggunakan tiga jenis graf dasar yaitu graf siklus C_m , graf lintasan P_k dan graf bintang S_n . Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan menggunakan kombinasi graf lain, misalnya amalgamasi antara graf lintasan, graf lengkap, atau graf roda.

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

- Bartle, R. G., & Sherbert, D. R. (2011). *Introduction to Real Analysis* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Hardiansya F.R. Darmaji, (2023). Bilangan kromatik Lokasi pada Graf Hasil Amalgamasi Sisi dari Graf Bintang dan Graf Lengkap. *Math Journal*, 8, 66-70.
- Hasmawati. (2023). *Pengantar dan Jenis-jenis Graf*. Makassar: UPT Unhas Press.
- Iswanto, R. J. (2019). *Sejarah Matematika*. Tangerang : Loka Aksara.
- Kulli, V.R (2015) The Neighborhood Graph of a Graph. *Fuzzy Mathematical Archive*, 2320-3250.
- Maulida, A. M. (2025). Bilangan Dominasi Dari Beberapa Graf. *Jurnal Ilmiah Matematika*, 13, 356-366.
- Rambe Desi, Mulyono (2023). Bilangan Dominasi Simpul Dan Bilangan Dominasi Sisi Pada Graf Pot Bunga. *Prosiding Seminar Nasional*, 1157-1165.
- Taneo, F. D. (2019). *Teori Graf*. Yogyakarta : Deepublish.
- Utami, E., Novia, Fran, F. (2019) . Bilangan Dominasi *Edge-Vertex* Pada Graf Lintasan , Cycle, Centipede Dan Masing-Masing Middle Graphnya. *Bimaster* , 3,589-598.